PUC Goiás · Arquitetura e Desenho de Software · 2026/2

Sistema de Gestão de Competências

Marco 4: Modelagem e Especificação de Requisitos

Sistema análogo: SurveyMonkey

Integrante	Papel
Arthur Mamedes Borges	Gerente de Projeto
Gabriel Araújo Caetano	Analista de Requisitos
Lorenzo Oliveira Maciel	Analista de Requisitos
Rikelmy Andrade	Analista de Requisitos
José Eduardo	Analista de Requisitos

Repositório: https://github.com/A4thu4/sistema-gestao-competencias

Sumário

1. Planejamento das atividades (Kanban)
2. Documento Visão
3. Atores, diagrama e casos de uso resumidos
4. Caso de uso completo UC-01
5. Caso de uso completo UC-02
6. Caso de uso completo UC-03
7. Caso de uso completo UC-04
8. Caso de uso completo UC-05
9. Protótipos das telas
10. Especificação de Requisitos (IEEE 830)
11. Matriz de rastreabilidade vertical
12. Matriz de rastreabilidade horizontal
13. Revisão cruzada do Marco 4

Versão impressa gerada a partir do repositório. Os links entre documentos aparecem como texto. Os artefatos da 1ª etapa (requisitos, fontes e matriz requisitos × fontes) estão em docs/impressao/entrega-etapa1.pdf.

1. Planejamento das atividades (Kanban)

docs/01-planejamento/README.md

Planejamento

Planejamento das atividades da 1ª etapa em formato Kanban, mantido no GitHub Projects.

Kanban: GitHub Project

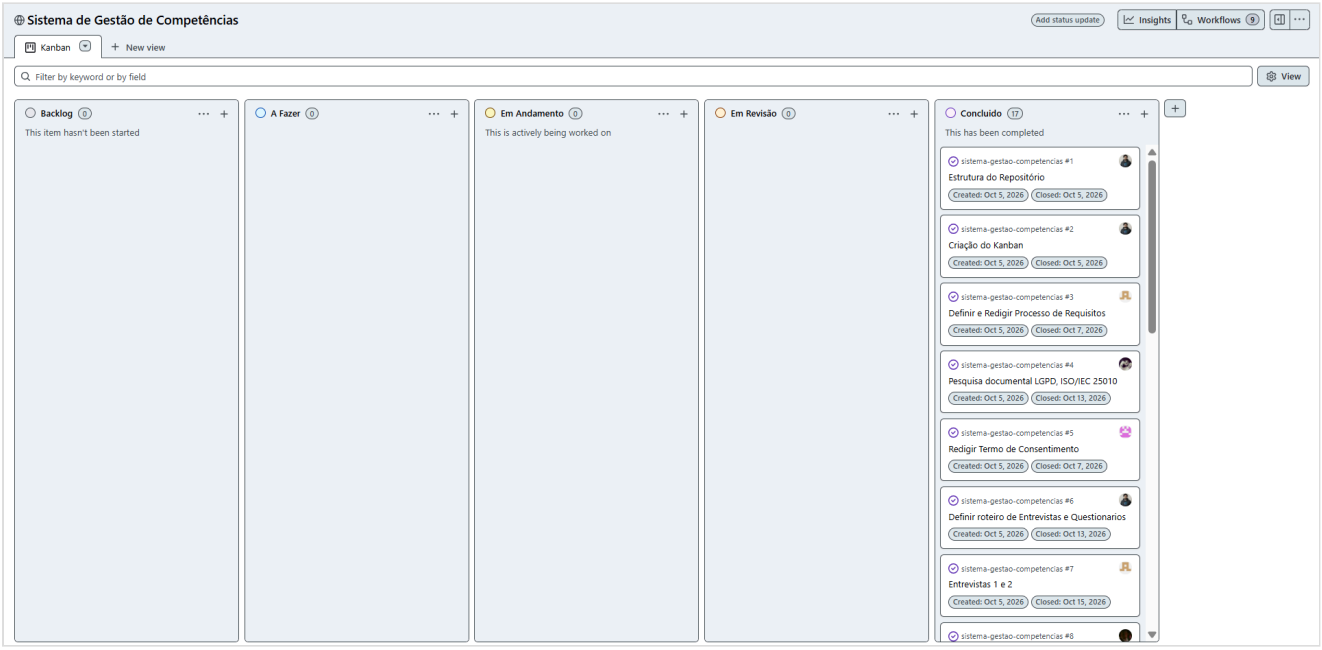
Colunas: Backlog, A fazer, Em andamento, Em revisão, Concluído. Cada cartão é uma issue com responsável e marco (milestone).

Arquivo	Descrição	Status
kanban-marco-1.png	Captura do quadro em 07/10	Concluído
kanban-marco-2.png	Captura do quadro em 13/10	Concluído
kanban-final.png	Captura do quadro em 20/10 (versão para impressão)	Concluído

Responsável: Arthur Mamedes Borges (issues #1 e #2)

Quadro final (20/10)

Todas as 17 issues da 1ª etapa na coluna Concluído.



Marco 4 (22/10 a 19/11)

Mesmo quadro e mesmas colunas. As issues #23 a #36 estão divididas em quatro milestones semanais, para o grupo ter pontos de controle como na 1ª etapa.

Milestone	Prazo	Issues	Entrega
Marco 4.1	29/10	#23, #24, #25	Estrutura, Documento Visão e diagrama de casos de uso
Marco 4.2	05/11	#26 a #31	Casos de uso completos (1 por integrante) e resumidos
Marco 4.3	12/11	#32, #33, #34	Protótipos, ERS IEEE 830 e matriz vertical/horizontal
Marco 4.4	19/11	#35, #36	Revisão cruzada, impressão e entrega

Ordem de dependência: Visão → atores e diagrama → casos de uso → protótipos → ERS e matriz → revisão.

Responsáveis por issue: ver a tabela de artefatos no README principal.

A captura do quadro do Marco 4 (`kanban-marco-4.png`) é feita depois do merge da organização final, com todas as issues #23 a #36 na coluna Concluído.

2. Documento Visão

docs/10-documento-visao/documento-visao.md

Documento Visão — Sistema de Gestão de Competências

Versão	Data	Autor	Alteração
0.1	22/10/2026	Arthur Mamedes Borges	Estrutura inicial
1.0	01/11/2026	Arthur Mamedes Borges	Primeira versão completa

1. Introdução

O Sistema de Gestão de Competências é uma aplicação web para planejar, aplicar e analisar avaliações de competências (chefe–colaborador, autoavaliação, pares, 360º e avaliadores externos) e acompanhar o desenvolvimento das pessoas ao longo do tempo. Ele substitui o processo atual, feito em planilhas enviadas por e-mail, e atende o RH, os gestores e os colaboradores da organização.

Este documento reúne o problema, as partes interessadas e as características de alto nível do produto, a partir dos artefatos da 1ª etapa: escopo, dores do processo atual e lista geral de requisitos.

2. Posicionamento

2.1 Oportunidade de negócio

Hoje a avaliação de competências é anual, feita em planilhas que circulam por e-mail, e somente o chefe avalia o colaborador (`D-06`). O RH leva cerca de três semanas para consolidar os resultados à mão (`D-01`), as planilhas voltam com erros e campos em branco (`D-02`) e não há controle de acesso sobre dados pessoais (`D-03`), o que conflita com a LGPD.

Para os gestores, o preenchimento é longo (`D-12`) e baseado na memória dos últimos meses (`D-08`). Para os colaboradores, os critérios são desconhecidos e o resultado chega semanas depois (`D-11`). Depois da conversa de feedback não há acompanhamento de metas (`D-10`), e a avaliação vira um evento pontual em vez de um processo contínuo.

Um sistema próprio elimina o retrabalho de consolidação, amplia as fontes de feedback com anonimato e transforma o resultado em plano de desenvolvimento acompanhado.

2.2 Enunciado do problema

O problema de	avaliar competências com planilhas por e-mail, só com a visão do chefe e sem acompanhamento depois do feedback
afeta	o RH, que organiza e consolida o ciclo; os gestores, que avaliam suas equipes; e os colaboradores, que são avaliados
cujo impacto é	cerca de três semanas de consolidação manual, erros nos dados, exposição de dados pessoais, avaliações pouco confiáveis e nenhuma evolução registrada das pessoas
uma boa solução seria	um sistema web que aplique questionários por cargo com várias fontes de feedback anônimas, consolide os resultados automaticamente, guarde o histórico e acompanhe as metas de desenvolvimento, em conformidade com a LGPD

2.3 Enunciado da posição do produto

Para	organizações que avaliam as competências dos seus colaboradores

que	precisam de avaliações confiáveis, com várias fontes de feedback, e de acompanhar o desenvolvimento das pessoas
o Sistema de Gestão de Competências é	uma aplicação web de avaliação de competências e planejamento de desenvolvimento
que	organiza ciclos de avaliação por cargo, consolida os resultados automaticamente e mantém o histórico e as metas de cada pessoa
diferente de	planilhas por e-mail e ferramentas genéricas de pesquisa, como o SurveyMonkey
nosso produto	tem catálogo próprio de competências por cargo, anonimato garantido pelo sistema, visibilidade por perfil, plano de desenvolvimento com lembretes e termo de consentimento conforme a LGPD

2.4 Alternativas e concorrência

Alternativa	Pontos fortes	Pontos fracos
Processo atual (planilhas e e-mail)	Sem custo de ferramenta; conhecido por todos	Consolidação manual de cerca de três semanas, erros de preenchimento, sem anonimato, sem controle de acesso, sem histórico (`D-01` a `D-12`)
SurveyMonkey (sistema análogo)	Modelos 360º prontos, perguntas por relação com o avaliado, anonimato com mínimo de respostas, convites e lembretes, painéis e exportação (síntese)	Ferramenta de pesquisa genérica: sem catálogo de competências por cargo, sem acompanhamento de metas com prazos, sem controle de acesso por perfil descrito e com parte das funções em planos pagos (limitações)

3. Descrição das partes interessadas

3.1 Partes interessadas que não são usuários

Parte interessada	Interesse
Diretoria da organização	Decisões de pessoas (promoção, treinamento, sucessão) baseadas em dados confiáveis e comparáveis entre equipes
Encarregado de dados (DPO)	Tratamento de dados pessoais conforme a LGPD: consentimento, necessidade, direitos do titular e registro de acessos
Equipe de TI	Sistema seguro, configurável pelo RH sem alteração de código e com login corporativo quando disponível

3.2 Usuários

Usuário	Descrição	Responsabilidades no sistema
RH (administrador)	Equipe de Recursos Humanos que organiza o processo de avaliação (`ENT-1`)	Manter o catálogo de competências e os questionários; criar e acompanhar ciclos; liberar resultados; moderar comentários e reabrir avaliações
Gestor	Líder de equipe que avalia os subordinados e também é avaliado (`ENT-2`, `QUE-2`)	Avaliar a equipe; registrar observações ao longo do ano; acompanhar o ciclo e os resultados da equipe; conduzir o plano de desenvolvimento
Colaborador	Pessoa avaliada, que também avalia colegas e o próprio líder (`QUE-1`)	Fazer a autoavaliação; avaliar pares e o líder; consultar os próprios resultados; registrar o progresso das metas
Avaliador externo	Cliente, fornecedor ou parceiro convidado para um ciclo (`ESC §2.2`, `RF-34`)	Responder à avaliação por link individual, sem conta no sistema

3.3 Ambiente do usuário

- Acesso pelo navegador, em computador, tablet ou celular (`RNF-07`); um aplicativo móvel é perspectiva futura (`R-01`).
- Ciclos de avaliação periódicos (hoje anuais), com picos de acesso de toda a organização perto do encerramento (`RNF-11`).
- Avaliadores sem treinamento: avaliar uma pessoa deve levar até 10 minutos e a autoavaliação até 15 minutos (`RNF-08`).
- O preenchimento pode ser interrompido e retomado depois (`RF-14`).

3.4 Objetivos de alto nível e problemas das partes interessadas

Objetivo de alto nível	Prioridade	Problemas e preocupações	Soluções atuais
Reduzir o tempo de fechamento do ciclo	Alta	Consolidação manual de cerca de três semanas e planilhas com erros (`D-01`, `D-02`)	RH junta as planilhas e confere uma a uma
Obter feedback de várias fontes com honestidade	Alta	Só o chefe avalia; sem anonimato as pessoas não são francas (`D-06`)	Nenhuma
Proteger os dados pessoais	Alta	Planilhas encaminhadas sem controle de acesso (`D-03`)	Envio por e-mail
Tornar a avaliação justa e compreensível	Média	Escala interpretada de formas diferentes; colaborador não conhece os critérios (`D-07`, `D-11`)	Orientação verbal dos gestores
Acompanhar a evolução das pessoas	Alta	Avaliação baseada na memória recente, sem histórico nem metas acompanhadas (`D-08`, `D-10`)	Anotações pessoais dos gestores
Apoiar decisões com dados	Média	Sem painel por pessoa ou equipe nem comparação entre avaliações (`D-09`)	Planilha geral montada à mão

3.5 Objetivos no nível do usuário

Estes objetivos são a base para os casos de uso.

- **RH:** manter competências e questionários por cargo; criar ciclos de avaliação; acompanhar o andamento e cobrar pendências; liberar resultados; reabrir avaliações e moderar comentários; gerar relatórios.
- **Gestor:** avaliar a equipe; registrar observações ao longo do ano; acompanhar o andamento da equipe no ciclo; consultar e exportar resultados da equipe; definir e acompanhar planos de desenvolvimento.
- **Colaborador:** consultar critérios e escala; fazer a autoavaliação; avaliar pares e o líder; consultar os próprios resultados e a evolução; registrar o progresso das metas.
- **Avaliador externo:** responder à avaliação para a qual foi convidado.
- **Todos os usuários:** acessar o sistema com segurança; aceitar o termo de consentimento; consultar e exercer os direitos sobre os próprios dados.

4. Visão geral do produto

4.1 Perspectiva do produto

Aplicação web independente, sem integração obrigatória com outros sistemas da organização. Depende de dois serviços externos:

- **Serviço de e-mail:** convites, lembretes e notificações (`RF-12`, `RF-24`, `RF-28`, `RF-34`).
- **Provedor de identidade corporativa (SSO):** login com a conta da empresa, quando disponível (`RF-32`).

Toda a comunicação usa HTTPS e os dados são armazenados criptografados (`RNF-04`).

4.2 Resumo dos benefícios

Característica de suporte	Benefício para a parte interessada
Consolidação automática ao encerrar o ciclo	O RH fecha o ciclo sem as três semanas de trabalho manual
Avaliação por várias fontes com anonimato	Feedback mais completo e honesto para o colaborador e o gestor
Questionários e escala por cargo, com descrição dos níveis	Avaliações comparáveis e critérios conhecidos por todos
Painéis, relatórios e histórico	Decisões de pessoas baseadas em dados e evolução visível ao longo do tempo
Plano de desenvolvimento com lembretes	O feedback vira ação acompanhada, não um evento anual
Perfis, consentimento e registro de acessos	Conformidade com a LGPD e menor risco de exposição de dados

4.3 Custo e preço / licenciamento e instalação

Projeto acadêmico, sem modelo comercial definido. Premissa: aplicação hospedada em nuvem e acessada pelo navegador, sem instalação nos computadores dos usuários.

5. Resumo das características do sistema

ID	Característica	Requisitos relacionados
CAR-01	Catálogo de competências e questionários personalizáveis por cargo	`RF-01` a `RF-07`, `RNF-13`
CAR-02	Ciclos de avaliação com várias fontes (chefe, autoavaliação, pares, 360º e externos)	`RF-08` a `RF-13`, `RF-34`
CAR-03	Preenchimento simples, com salvamento automático e apoio ao avaliador	`RF-14` a `RF-18`, `RNF-08`
CAR-04	Resultados consolidados, painéis e relatórios	`RF-19` a `RF-25`, `RNF-11`, `RNF-12`
CAR-05	Histórico e plano de desenvolvimento	`RF-26` a `RF-28`
CAR-06	Acesso por perfil, confidencialidade e LGPD	`RF-29` a `RF-33`, `RNF-01` a `RNF-06`, `RNF-09`

6. Outros requisitos e restrições

- `R-01` Plataforma web, com perspectiva de aplicativo móvel.
- `R-02` Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- Qualidade (ISO/IEC 25010):
  - **Segurança:** anonimato, visibilidade por perfil, criptografia e auditoria (`RNF-01` a `RNF-05`).
  - **Usabilidade e portabilidade:** interface responsiva, tempo de preenchimento, linguagem simples e identidade visual (`RNF-07` a `RNF-10`).
  - **Eficiência de desempenho:** carga do encerramento do ciclo (`RNF-11`).
  - **Confiabilidade e manutenibilidade:** cálculos reproduzíveis e configuração sem código (`RNF-12`, `RNF-13`).

7. Documentação e referências

- LARMAN, C. *Utilizando UML e Padrões*. Cap. 6 e 7.
- Artefatos da 1ª etapa deste repositório: escopo, pesquisa documental, sínteses de entrevistas, questionários e sistema análogo, dores do BPMN e lista de requisitos.

3. Atores, diagrama e casos de uso resumidos

docs/11-casos-de-uso/README.md

Casos de uso

Atores, diagrama e descrição dos casos de uso essenciais, no modelo do capítulo 6 do Larman. Regra do enunciado: **pelo menos 1 caso de uso completo por integrante**.

Arquivo	Descrição	Status
modelo-caso-de-uso.md	Modelo do formato completo (*fully dressed*)	Concluído
diagrama-casos-de-uso.puml	Fonte do diagrama (PlantUML)	Concluído
diagrama-casos-de-uso.png	Diagrama exportado	Concluído
UC-NN-*.md	Um arquivo por caso de uso completo	Concluído (UC-01 a UC-05)

Atores

Identificados a partir dos usuários e serviços externos do Documento Visão (seções 3.2 e 4.1).

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Principal (abstrato)	Qualquer pessoa com conta no sistema; generaliza RH, Gestor e Colaborador
RH	Principal	Mantém competências e questionários, cria e acompanha ciclos, libera resultados e modera comentários
Gestor	Principal	Avalia a equipe, registra observações, acompanha o ciclo e conduz o plano de desenvolvimento
Colaborador	Principal	Faz a autoavaliação, avalia pares e o líder, consulta os próprios resultados e registra o progresso das metas
Avaliador externo	Principal	Cliente, fornecedor ou parceiro que responde por link individual, sem conta (`RF-34`)
Serviço de e-mail	Suporte	Envia convites, lembretes e notificações (`RF-12`, `RF-24`, `RF-28`)
Provedor de identidade (SSO)	Suporte	Autentica com a conta corporativa, quando disponível (`RF-32`)

Casos de uso essenciais

Derivados dos objetivos no nível do usuário (seção 3.5 do Documento Visão), no nível de processo elementar de negócio: uma pessoa, uma sessão, um resultado de valor.

ID	Caso de uso	Ator principal	Formato	Requisitos	Responsável
UC-01	Gerenciar competências e questionários	RH	**Completo**	`RF-01` a `RF-07`, `RNF-13`	José Eduardo
UC-02	Criar ciclo de avaliação	RH	**Completo**	`RF-08` a `RF-10`, `RF-12`, `RF-34`	José Eduardo
UC-03	Responder avaliação	Gestor, Colaborador, Avaliador externo	**Completo**	`RF-06`, `RF-11`, `RF-14` a `RF-18`, `RF-25`, `RNF-01`, `RNF-08`	Gabriel Araújo Caetano
UC-04	Consultar resultados da avaliação	Colaborador, Gestor, RH	**Completo**	`RF-19` a `RF-24`, `RF-26`, `RNF-01` a `RNF-03`, `RNF-05`, `RNF-12`	Lorenzo Oliveira Maciel
UC-05	Gerenciar consentimento e dados pessoais	Usuário	**Completo**	`RF-29`, `RF-30`, `RNF-06`, `RNF-09`	Arthur Mamedes Borges

ID	Caso de uso	Ator principal	Formato	Requisitos	Responsável
UC-06	Gerenciar plano de desenvolvimento	Gestor, Colaborador	Resumido	`RF-27`, `RF-28`	A definir
UC-07	Acompanhar andamento do ciclo	RH, Gestor	Resumido	`RF-12`, `RF-13`	A definir
UC-08	Registrar observações sobre a equipe	Gestor	Resumido	`RF-17`	A definir
UC-09	Reabrir avaliação e moderar comentários	RH	Resumido	`RF-16`, `RF-22`, `RNF-05`	A definir
UC-10	Autenticar-se	Usuário	Resumido	`RF-31` a `RF-33`	A definir

Os cinco casos completos (UC-01 a UC-05) cobrem as funcionalidades centrais do escopo; os resumidos (UC-06 a UC-10) completam a cobertura dos requisitos. Cada integrante escreve um caso completo: UC-01 na issue #26, UC-02 na #27, UC-03 na #28, UC-04 na #29 e UC-05 na #30.

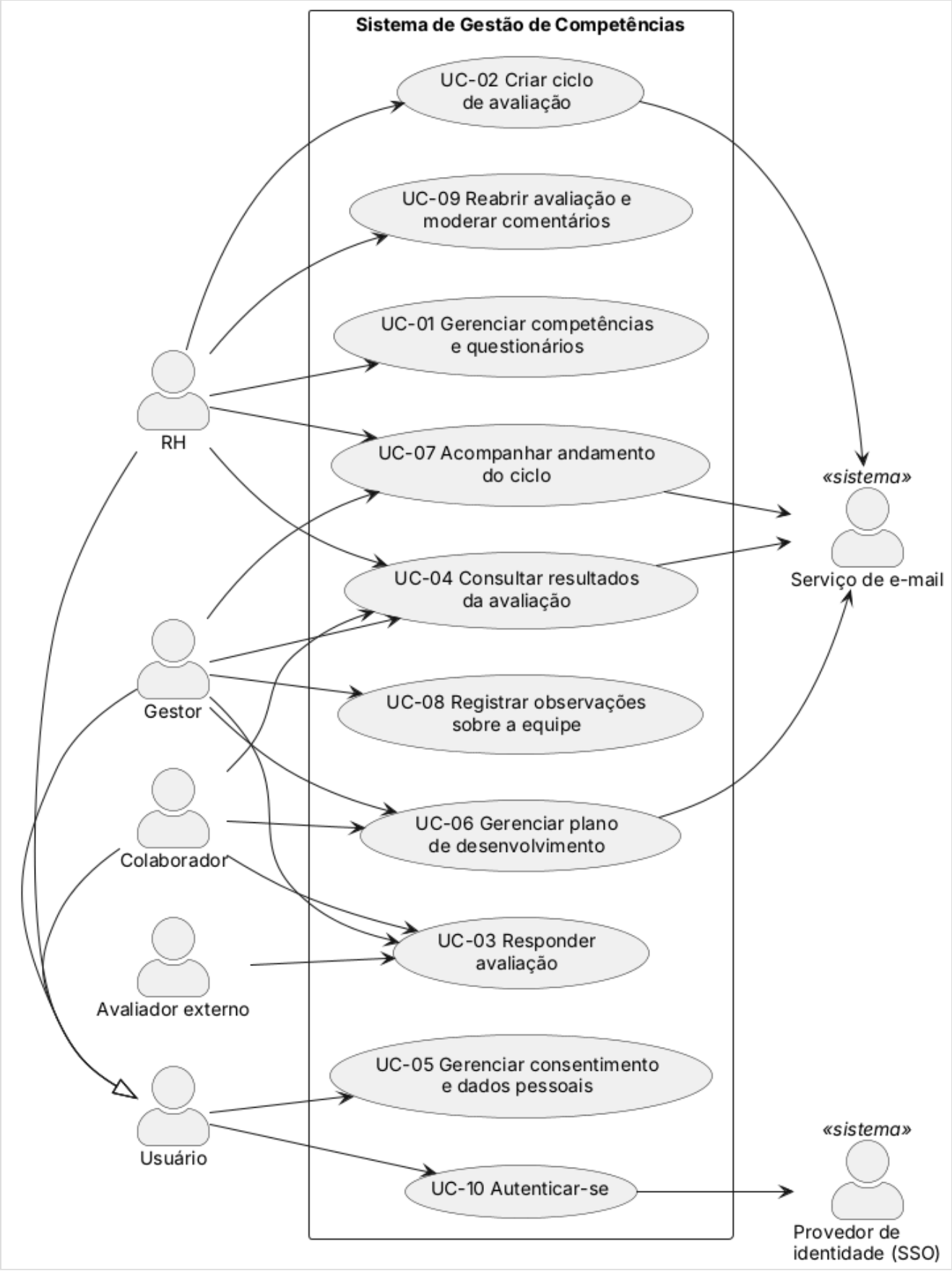
Cobertura dos requisitos funcionais

Todos os 34 requisitos funcionais da lista geral estão ligados a pelo menos um caso de uso:

Característica (Visão)	Requisitos	Casos de uso
CAR-01 Competências e questionários	`RF-01` a `RF-07`	UC-01, UC-03
CAR-02 Ciclos de avaliação	`RF-08` a `RF-13`, `RF-34`	UC-02, UC-03, UC-07
CAR-03 Preenchimento	`RF-14` a `RF-18`	UC-03, UC-08, UC-09
CAR-04 Resultados e análise	`RF-19` a `RF-25`	UC-03, UC-04, UC-09
CAR-05 Acompanhamento e desenvolvimento	`RF-26` a `RF-28`	UC-04, UC-06
CAR-06 Acesso e LGPD	`RF-29` a `RF-33`	UC-05, UC-10

Os requisitos não funcionais transversais (`RNF-04`, `RNF-07`, `RNF-10`, `RNF-11`) valem para todos os casos de uso e não são ligados a um caso específico.

Diagrama de casos de uso



Fonte em [diagrama-casos-de-uso.puml](). Para regenerar a imagem: `java -jar plantuml.jar -tpng diagrama-casos-de-uso.puml`.

Casos de uso resumidos

Formato resumido (*brief*, Larman cap. 6): um parágrafo com o cenário principal de sucesso. Os casos completos (UC-01 a UC-05) ficam em arquivos próprios.

UC-06 Gerenciar plano de desenvolvimento

Ator principal: Gestor, Colaborador · **Requisitos:** `RF-27`, `RF-28`

Depois que o resultado do ciclo é liberado, o gestor abre o plano de desenvolvimento do colaborador e, junto com ele, registra as metas, cada uma ligada a uma competência (por exemplo, as de menor média no ciclo), com as ações previstas (como um curso), o prazo e a situação. O sistema salva o plano no histórico do colaborador. A cada trimestre, o sistema envia por e-mail um lembrete ao gestor e ao colaborador para revisarem as metas; o colaborador registra o progresso das ações, os dois atualizam a situação de cada meta e o sistema guarda a data de cada atualização.

UC-07 Acompanhar andamento do ciclo

Ator principal: RH, Gestor · **Requisitos:** `RF-12`, `RF-13`

Com um ciclo aberto, o RH acessa o painel de andamento e vê, para toda a organização, as avaliações respondidas e pendentes por avaliador; o gestor acessa o mesmo painel limitado à sua equipe direta. O usuário identifica quem ainda tem respostas pendentes e cobra esses avaliadores. Enquanto isso, o sistema envia por e-mail os lembretes automáticos aos pendentes antes do encerramento e atualiza o painel à medida que as respostas são enviadas.

UC-08 Registrar observações sobre a equipe

Ator principal: Gestor · **Requisitos:** `RF-17`

Ao longo do ano, sempre que presencia um fato relevante, o gestor seleciona um membro da sua equipe e registra uma observação, indicando se é um ponto positivo ou de melhoria e descrevendo o fato. O sistema grava a observação com a data e a mantém em uma lista cronológica por colaborador. Quando o gestor responde à avaliação desse colaborador (UC-03), o sistema exibe as observações do período para que a avaliação não dependa só da memória dos últimos meses.

UC-09 Reabrir avaliação e moderar comentários

Ator principal: RH · **Requisitos:** `RF-16`, `RF-22`, `RNF-05`

Um avaliador pede ao RH para corrigir uma avaliação que já enviou. O RH localiza a avaliação, informa o motivo e confirma a reabertura; o sistema volta a avaliação para preenchimento, permite que o avaliador a altere e envie de novo e registra a reabertura no log de auditoria (usuário, data, hora e motivo). Na moderação, o RH revisa os comentários das perguntas abertas de um ciclo, que aparecem sem a identificação do autor (`RNF-01`), oculta um comentário ofensivo informando o motivo e o sistema deixa de exibi-lo nos resultados, registrando também essa ação no log de auditoria.

UC-10 Autenticar-se

Ator principal: Usuário · **Requisitos:** `RF-31` a `RF-33`

O usuário acessa o sistema e informa suas credenciais individuais ou, quando o login corporativo está disponível, escolhe entrar com a conta da empresa e é redirecionado ao provedor de identidade (SSO). O sistema valida a autenticação, identifica o perfil do usuário (RH, gestor ou colaborador) e exibe a página inicial apenas com as funcionalidades permitidas a esse perfil. No primeiro acesso, antes da página inicial, o sistema apresenta o termo de consentimento (UC-05). O avaliador externo não passa por este caso de uso: ele responde pelo link individual recebido por e-mail (`RF-34`).

Convenções

- Arquivo: `UC-NN-nome-curto.md`, a partir de modelo-caso-de-uso.md.
- Casos de uso derivados dos objetivos no nível do usuário do Documento Visão.
- Casos de uso no nível de **processo elementar de negócio** (Larman): uma pessoa, um lugar, uma sessão, resultado de valor.
- Cada caso de uso cita os `RF`/`RNF` que cobre; essas ligações alimentam a matriz vertical.

Responsável: Arthur Mamedes Borges (issue #25)

4. Caso de uso completo UC-01

docs/11-casos-de-uso/UC-01-gerenciar-competencias-questionarios.md

UC-01 — Gerenciar competências e questionários

> Objetivo: o RH deixa pronto, sem depender da TI, o questionário de um cargo (competências, perguntas e escala) para ser usado nos ciclos de avaliação. Formato completo (*fully dressed*) do capítulo 6 do Larman.

Campo	Valor
Responsável	José Eduardo
Escopo	Sistema de Gestão de Competências
Nível	Objetivo do usuário
Ator principal	RH
Requisitos cobertos	`RF-01` a `RF-07`, `RNF-13`
Telas relacionadas	TL-01 (ver protótipos)

Interessados e interesses

- **RH:** cadastrar e alterar competências e questionários por conta própria, sem depender da TI; montar questionários diferentes por cargo; escolher a escala; reaproveitar o questionário do ciclo anterior em vez de refazer tudo.
- **Gestor:** receber questionários enxutos e adequados ao cargo da equipe, que possam ser preenchidos em cerca de 10 minutos por pessoa.
- **Avaliadores (gestor, colaborador, par, subordinado):** perguntas claras e descrição de cada nível da escala, para que todos avaliem do mesmo jeito; opção "não tenho como avaliar" quando não convivem com a pessoa.
- **Colaborador avaliado:** conhecer, desde a abertura do ciclo, as competências e os níveis em que será avaliado.
- **Empresa / TI:** mudanças de competências, perguntas e escalas sem alteração de código nem nova implantação.

Pré-condições

- O RH está autenticado, com perfil RH, e já aceitou o termo de consentimento.
- Existem cargos disponíveis no sistema para associar às competências e aos questionários.

Pós-condições (garantia de sucesso)

- O questionário está gravado como **publicado**, com nome, cargo, competências, perguntas (de escala e abertas), escala e descrição de todos os níveis (`RF-03`, `RF-04`, `RF-05`).
- O questionário fica disponível para ser escolhido na criação de ciclos.
- As competências usadas estão no catálogo e associadas ao cargo (`RF-01`, `RF-02`).
- A alteração vale imediatamente, sem mudança de código ou nova implantação (`RNF-13`).

Garantia mínima: nenhum questionário incompleto é publicado; o que foi informado permanece como rascunho; questionários que já têm respostas não são alterados; competências desativadas não são apagadas, preservando o histórico.

Cenário de sucesso principal

1. O RH acessa a área "Competências e questionários".

2. O sistema exibe a lista de questionários (nome, cargo, situação — rascunho ou publicado — e ciclos em que foi usado) e a ação "Novo questionário".
3. O RH seleciona "Novo questionário".
4. O sistema oferece três pontos de partida: questionário em branco, modelo pronto (chefe–colaborador, pares ou 360º) ou cópia de um questionário de ciclo anterior (`RF-07`).
5. O RH escolhe "em branco".
6. O sistema solicita o nome do questionário e o cargo a que se destina (`RF-03`).
7. O RH informa o nome e o cargo.
8. O sistema exibe as competências ativas do catálogo, técnicas e comportamentais, com as já associadas ao cargo pré-selecionadas (`RF-01`, `RF-02`).
9. O RH seleciona ou ajusta as competências do questionário.
10. Para cada competência selecionada, o RH adiciona as perguntas, indica a quais tipos de avaliador cada pergunta se aplica (chefe, autoavaliação, par, subordinado) e, se desejar, inclui perguntas abertas de texto livre (`RF-03`, `RF-05`).
11. O RH define a escala de notas (1 a 5 ou 1 a 10) e descreve cada nível (`RF-04`).
12. O sistema valida que o questionário está completo: nome, cargo, ao menos uma competência, ao menos uma pergunta por competência e descrição de todos os níveis da escala.
13. O sistema exibe a pré-visualização como o avaliador verá, com a opção "não tenho como avaliar" em cada item de escala, que não entra no cálculo da média (`RF-06`).
14. O RH confirma a publicação.
15. O sistema grava o questionário como publicado, torna-o disponível para a criação de ciclos e exibe a confirmação. O caso de uso termina.

Extensões (fluxos alternativos)

- ***a. A qualquer momento, o RH interrompe o preenchimento ou a sessão expira:**
  1. O sistema mantém o que foi informado como rascunho, sem publicar.
  2. O RH retoma pela lista de questionários (passo 2), selecionando o rascunho (2a).
- ***b. A qualquer momento, falha ao gravar:**
  1. O sistema informa o erro, mantém o rascunho e não publica o questionário.
  2. O RH tenta novamente; o caso de uso retorna ao passo em que estava.
- **1a. O usuário não tem perfil RH:**
  1. O sistema nega o acesso à área, com a verificação feita no servidor.
  2. O caso de uso termina.
- **2a. O RH seleciona um questionário existente, em rascunho ou sem respostas:**
  1. O sistema abre o questionário com os dados já informados.
  2. Segue no passo 8 para ajustar competências, perguntas e escala; a publicação ocorre no passo 14.
- **2b. O questionário selecionado já tem respostas em algum ciclo (regra proposta):**
  1. O sistema bloqueia a alteração de competências, perguntas e escala, para preservar o histórico e o cálculo das médias.
  2. O sistema oferece duplicá-lo como um novo questionário.
  3. Se o RH aceitar, segue o fluxo do passo 5b com a cópia; caso contrário, o caso de uso termina.
- **2c. O RH quer gerenciar o catálogo de competências:**
  1. O sistema exibe o catálogo com as competências ativas e inativas, cada uma com nome, descrição e tipo (técnica ou comportamental).
  2. O RH edita uma competência, desativa uma ativa ou reativa uma inativa (`RF-01`).
  3. Ao desativar uma competência presente em questionários publicados, o sistema lista os questionários afetados e pede confirmação.
  4. O sistema valida (nome e descrição obrigatórios), grava e passa a refletir a mudança nos próximos questionários, sem apagar o que já foi respondido.
  5. O RH volta ao passo 2 ou o caso de uso termina.
- **5a. O RH escolhe um modelo pronto:**

    1. O sistema carrega o modelo (competências, perguntas e escala) como um novo rascunho (`RF-07`).
    2. Segue no passo 6 com os campos pré-preenchidos; o RH personaliza nos passos 7 a 11.
- **5b. O RH escolhe copiar um questionário de ciclo anterior:**
    1. O sistema lista os questionários anteriores; o RH seleciona um.
    2. O sistema cria um novo rascunho com a estrutura completa do original, sem respostas (`RF-07`).
    3. Segue no passo 6; o RH ajusta apenas o que mudou.
- **9a. A competência necessária não existe no catálogo:**
    1. O RH cadastra a nova competência (nome, descrição e tipo) sem sair do fluxo (`RF-01`).
    2. O sistema valida, inclui no catálogo e a seleciona para o questionário.
    3. Volta ao passo 9.
- **9b. O nome da nova competência já existe no catálogo:**
    1. O sistema avisa da duplicidade e sugere usar a competência existente.
    2. Volta ao passo 9a ou 9.
- **9c. O RH quer que a seleção valha como conjunto padrão do cargo:**
    1. O RH marca a opção de usar a seleção como padrão do cargo.
    2. O sistema atualiza a associação entre o cargo e as competências (`RF-02`).
    3. Segue no passo 10.
- **12a. A validação encontra pendências** (competência sem pergunta, nível sem descrição, nome ou cargo vazio):
    1. O sistema impede a publicação, destaca cada pendência com mensagem em linguagem simples e mantém o rascunho.
    2. Volta ao passo 10 ou 11, conforme a pendência.
- **14a. O RH prefere não publicar agora:**
    1. O sistema grava o questionário como rascunho.
    2. O caso de uso termina.

Requisitos especiais

- **Configuração pela interface (`RNF-13`):** competências, questionários e escalas são criados e alterados pelo RH na interface, sem alteração de código ou nova implantação.
- **Descrição de níveis obrigatória (`RF-04`):** o questionário só é publicado com todos os níveis da escala descritos.
- **Controle de acesso:** apenas o perfil RH acessa o caso de uso; a verificação é feita no servidor.
- **Preservação do histórico (regra proposta):** questionários com respostas não são alterados; competências são desativadas, nunca apagadas.
- **Linguagem simples:** mensagens de validação e avisos sem jargão técnico.
- **Transversais:** comunicação por HTTPS e dados armazenados criptografados (`RNF-04`); interface responsiva (`RNF-07`).

Lista de variações de tecnologia e dados

- Escala de 1 a 5 ou de 1 a 10 (`RF-04`).
- Ponto de partida: em branco, modelo pronto (chefe–colaborador, pares, 360º) ou cópia de ciclo anterior (`RF-07`).
- Tipo de competência: técnica ou comportamental.
- Tipo de pergunta: de escala ou aberta (texto livre) (`RF-05`).
- Aplicação da pergunta por tipo de avaliador: chefe, autoavaliação, par ou subordinado.

Frequência de ocorrência

Uma vez por cargo a cada ciclo de avaliação, geralmente antes da abertura do ciclo; os questionários mudam bastante entre ciclos. A manutenção do catálogo de competências é pontual, entre ciclos.

Questões em aberto

- **Origem dos cargos:** nenhum requisito define como os cargos entram no sistema (cadastro manual, importação ou conta corporativa); `RF-02` e `RF-03` dependem disso.
- **Perguntas por tipo de avaliador:** para que o UC-03 mostre a cada avaliador só as perguntas da sua relação, o RH precisa classificar as perguntas ao montar o questionário (passo 10). Essa classificação não está descrita em `RF-03`; confirmar com o grupo se o texto do requisito deve ser ajustado.
- **Versionamento:** confirmar a regra assumida em 2b (questionário com respostas fica bloqueado e é duplicado) e se a edição de nome ou descrição de uma competência deve afetar questionários já publicados.
- **Perguntas obrigatórias:** o sistema deve impedir o envio com campos obrigatórios em branco, mas nenhum requisito diz se o RH marca cada pergunta como obrigatória ou opcional.
- **Opção "não tenho como avaliar" (`RF-06`):** assumida como sempre disponível em itens de escala; confirmar se o RH deve poder desativá-la por item.
- **Conteúdo dos modelos prontos (`RF-07`):** definir quais competências e perguntas cada modelo traz e quem as define.
- **Tamanho do questionário:** a dor D-12 (mais de 30 competências por pessoa) e a meta de 10 minutos por pessoa sugerem avisar o RH quando o questionário ficar extenso; hoje não há requisito para isso.
- **Rascunho e auditoria:** o salvamento automático previsto nos requisitos vale só para avaliações, e o log de auditoria não cobre alterações de catálogo ou questionário; confirmar se são necessários para este caso de uso.

5. Caso de uso completo UC-02

docs/11-casos-de-uso/UC-02-criar-ciclo-avaliacao.md

UC-02 — Criar ciclo de avaliação

> Objetivo: o RH monta um ciclo de avaliação (tipos de avaliação, período, quem é avaliado, com qual questionário e por quem) e o deixa agendado para abrir sozinho, com convites enviados por e-mail. Formato completo (*fully dressed*) do capítulo 6 do Larman.

Campo	Valor
Responsável	José Eduardo
Escopo	Sistema de Gestão de Competências
Nível	Objetivo do usuário
Ator principal	RH
Atores de apoio	Serviço de e-mail (sistema)
Requisitos cobertos	`RF-08`, `RF-09`, `RF-10`, `RF-12` (convite na abertura), `RF-34`, `RNF-02`
Telas relacionadas	TL-02 (ver protótipos)

Interessados e interesses

- **RH:** criar o ciclo sem planilhas nem e-mails manuais; combinar os tipos de avaliação (chefe–colaborador, autoavaliação, pares e 360º); definir o período; escolher quem avalia quem; ter os convites enviados automaticamente.
- **Gestor:** que sua equipe seja avaliada com o questionário do cargo, com avaliadores coerentes com a estrutura da equipe; ser avaliado pelos subordinados (360º) com anonimato.
- **Avaliadores internos (chefe, par, subordinado, o próprio avaliado):** receber o convite no início do ciclo e saber quem devem avaliar, com prazo claro.
- **Avaliador externo (cliente, fornecedor ou parceiro):** receber um link individual, sem precisar de conta, e responder dentro do prazo.
- **Colaborador avaliado:** não escolher os próprios avaliadores, para que o resultado seja confiável.
- **Empresa / TI:** ciclos criados e configurados pelo RH, sem alteração de código nem nova implantação.
- **Encarregado de dados (DPO):** coletar dos avaliadores externos apenas os dados necessários e manter o anonimato das respostas.

Pré-condições

- O RH está autenticado, com perfil RH, e já aceitou o termo de consentimento.
- Existem pessoas, cargos e estrutura de equipe (quem é gestor de quem) cadastrados no sistema.
- Existe ao menos um questionário publicado (ver UC-01) para os cargos que serão avaliados.

Pós-condições (garantia de sucesso)

- O ciclo está gravado como **agendado**, com nome, tipos de avaliação, data de abertura e de encerramento (`RF-08`, `RF-09`).
- Cada pessoa avaliada está vinculada ao questionário do seu cargo e tem avaliadores definidos por tipo, escolhidos pelo RH e não pelo avaliado (`RF-10`).
- Cada designação guarda a relação do avaliador com o avaliado (chefe, par, subordinado, autoavaliação ou externo), que o UC-03 usa para mostrar só as perguntas dessa relação (`RF-11`).

- Os avaliadores externos convidados estão registrados e receberão um link individual (`RF-34`).
- Na data de abertura, o ciclo passa a **aberto** e cada avaliador recebe o convite por e-mail (`RF-12`).
- Na data de encerramento, novas respostas serão bloqueadas (`RF-09`).
- Os lembretes automáticos aos avaliadores com resposta pendente ficam no UC-07 (`RF-12`, `RF-13`).

Garantia mínima: nenhum ciclo incompleto é agendado; o que foi informado permanece como rascunho; nenhum convite é enviado antes da confirmação do RH e da data de abertura; nenhum avaliado fica sem avaliador em algum dos tipos escolhidos.

Cenário de sucesso principal

1. O RH acessa a área "Ciclos de avaliação".
2. O sistema exibe a lista de ciclos (nome, período, situação — rascunho, agendado, aberto ou encerrado — e quantidade de avaliados) e a ação "Novo ciclo".
3. O RH seleciona "Novo ciclo".
4. O sistema solicita o nome do ciclo, os tipos de avaliação que o compõem (chefe–colaborador, autoavaliação, pares e subordinados avaliando o líder — 360º) e as datas de abertura e de encerramento (`RF-08`, `RF-09`).
5. O RH informa o nome, marca os tipos e define as datas.
6. O sistema valida os dados (nome preenchido, ao menos um tipo, abertura não anterior a hoje, encerramento posterior à abertura) e exibe os cargos e as pessoas disponíveis para serem avaliadas.
7. O RH seleciona quem será avaliado (por cargo, por área ou individualmente) e, para cada cargo, escolhe o questionário publicado.
8. O sistema confere que cada cargo selecionado tem questionário publicado, com perguntas para todos os tipos escolhidos, e sugere os avaliadores de cada avaliado: o chefe e os subordinados a partir da estrutura da equipe, e a própria pessoa na autoavaliação (`RF-10`).
9. O RH revisa e ajusta os avaliadores de cada avaliado, por tipo: chefe, pares e subordinados (`RF-10`).
10. O sistema valida os avaliadores: cada avaliado tem ao menos um avaliador por tipo escolhido, ninguém avalia a si mesmo fora da autoavaliação e todo avaliador tem e-mail válido. Também alerta, sem impedir, onde pares ou subordinados somam menos de 3 por avaliado (`RNF-02`).
11. O sistema exibe o resumo do ciclo (nome, período, tipos, avaliados, questionários, avaliadores por tipo e alertas) e as ações "Agendar ciclo" e "Salvar rascunho".
12. O RH confirma "Agendar ciclo".
13. O sistema grava o ciclo como agendado e exibe a confirmação com a data de abertura.
14. Na data e hora de abertura, o sistema muda o ciclo para aberto e envia, pelo serviço de e-mail, o convite a cada avaliador com o acesso ao preenchimento (`RF-12`). O caso de uso termina.

Extensões (fluxos alternativos)

- ***a. A qualquer momento antes do passo 12, o RH interrompe o preenchimento ou a sessão expira:**
    1. O sistema mantém o que foi informado como rascunho, sem agendar e sem enviar convites.
    2. O RH retoma pela lista de ciclos (passo 2), selecionando o rascunho (2a).
- ***b. A qualquer momento, falha ao gravar:**
    1. O sistema informa o erro, mantém o rascunho e não agenda o ciclo.
    2. O RH tenta novamente; o caso de uso retorna ao passo em que estava.
- **1a. O usuário não tem perfil RH:**
    1. O sistema nega o acesso à área, com a verificação feita no servidor.
    2. O caso de uso termina.
- **2a. O RH seleciona um ciclo existente em rascunho ou agendado:**

    1. O sistema abre o ciclo com os dados já informados.
    2. Segue no passo 4 para ajustar tipos, datas, avaliados e avaliadores; o agendamento ocorre no passo 12.
- **2b. O RH seleciona um ciclo já aberto (regra proposta):**
    1. O sistema bloqueia a alteração de tipos, questionários e data de abertura, para não invalidar respostas já enviadas.
    2. O sistema permite apenas ajustar a data de encerramento e incluir novos avaliadores, que recebem o convite na hora (`RF-09`, `RF-12`).
    3. O caso de uso termina após a gravação.
- **2c. O RH seleciona um ciclo encerrado:**
    1. O sistema exibe o ciclo somente para consulta, sem permitir alterações.
    2. O caso de uso termina.
- **6a. Os dados do passo 5 são inválidos** (nome vazio, nenhum tipo marcado, abertura anterior a hoje, encerramento anterior ou igual à abertura):
    1. O sistema destaca cada pendência com mensagem em linguagem simples e mantém o que foi informado.
    2. Volta ao passo 5.
- **8a. Um cargo selecionado não tem questionário publicado:**
    1. O sistema informa quais cargos estão sem questionário e oferece remover esses cargos do ciclo ou ir ao UC-01 para publicá-lo, mantendo o rascunho do ciclo.
    2. Volta ao passo 7.
- **8b. O questionário do cargo não tem perguntas para um dos tipos escolhidos** (por exemplo, ciclo com pares, mas nenhuma pergunta aplicada a pares):
    1. O sistema informa o cargo e o tipo sem perguntas e oferece retirar o tipo do ciclo ou ajustar o questionário no UC-01.
    2. Volta ao passo 4 ou 7, conforme a escolha do RH.
- **9a. O sistema não consegue sugerir o chefe ou os subordinados de uma pessoa** (estrutura da equipe incompleta):
    1. O sistema marca a pessoa como pendente de avaliadores.
    2. O RH indica os avaliadores manualmente; segue no passo 9.
- **9b. O RH quer convidar avaliadores externos (`RF-34`):**
    1. O RH escolhe o avaliado e informa o nome e o e-mail de cada avaliador externo.
    2. O sistema valida o e-mail, registra o avaliador externo no ciclo e prepara o link individual, que será enviado na abertura, sem exigir conta e válido até o envio da avaliação ou o encerramento do ciclo, como no UC-03.
    3. Volta ao passo 9.
- **10a. Um avaliado tem menos de 3 pares ou menos de 3 subordinados (`RNF-02`):**
    1. O sistema alerta que os resultados agregados desse grupo não serão exibidos enquanto houver menos de 3 respostas.
    2. O RH inclui mais avaliadores (volta ao passo 9) ou mantém assim (segue no passo 11).
- **10b. A validação encontra pendências** (avaliado sem avaliador em algum tipo, pessoa indicada como avaliadora de si mesma fora da autoavaliação, e-mail inválido ou ausente):
    1. O sistema impede o agendamento, destaca cada pendência com mensagem em linguagem simples e mantém o rascunho.
    2. Volta ao passo 9.
- **12a. O RH prefere não agendar agora:**
    1. O sistema grava o ciclo como rascunho.
    2. O caso de uso termina.
- **13a. A data de abertura é o dia atual:**
    1. O sistema abre o ciclo imediatamente após a gravação.
    2. Segue no passo 14.
- **14a. O serviço de e-mail está indisponível ou o envio de um convite falha:**
    1. O sistema mantém o ciclo aberto, tenta reenviar automaticamente e registra os convites não enviados.

2. O sistema exibe ao RH a lista de convites pendentes para reenvio manual; o caso de uso termina.

Requisitos especiais

- **Controle de acesso:** apenas o perfil RH acessa o caso de uso, com verificação feita no servidor (`RF-33`, `RNF-03`).
- **Avaliadores definidos pelo RH (`RF-10`):** o avaliado não escolhe nem altera os próprios avaliadores.
- **Anonimato (`RNF-01`, `RNF-02`):** o RH define quem avalia quem, mas nenhum perfil vê a autoria das respostas de pares e subordinados; resultados agregados só aparecem com no mínimo 3 respostas no grupo. As mesmas regras valem para os avaliadores externos.
- **Prazo (`RF-09`):** após a data de encerramento, o sistema bloqueia novas respostas.
- **Minimização de dados (`RNF-06`):** do avaliador externo são coletados apenas nome e e-mail.
- **Linguagem simples (`RNF-09`):** mensagens de validação, alertas e convites sem jargão técnico.
- **Desempenho (`RNF-11`):** o envio de convites na abertura, para toda a organização, não deve degradar o sistema.
- **Transversais:** comunicação por HTTPS e dados armazenados criptografados (`RNF-04`); interface responsiva (`RNF-07`).

Lista de variações de tecnologia e dados

- Tipos de avaliação do ciclo, combináveis: chefe–colaborador, autoavaliação, pares e subordinados avaliando o líder (`RF-08`).
- Seleção dos avaliados: por cargo, por área ou individual.
- Avaliador interno (com conta) ou externo (link individual por e-mail, sem conta) (`RF-34`).
- Início do ciclo: agendado para data futura ou imediato.
- Definição dos avaliadores: sugestão automática pela estrutura da equipe ou indicação manual do RH.
- Situação do ciclo: rascunho, agendado, aberto ou encerrado.

Frequência de ocorrência

Uma vez por ciclo de avaliação, preparado com antecedência, antes da abertura. Hoje o ciclo é anual (em novembro, segundo `ENT-1`); `QUE-2` prefere duas vezes por ano e `QUE-1` quer feedback contínuo, então pode haver mais de um ciclo no ano. As alterações em ciclo aberto (2b) são raras e pontuais.

Questões em aberto

- **Estrutura da organização:** nenhum documento do repositório define como pessoas, áreas e a relação gestor–equipe entram no sistema (cadastro manual, importação ou conta corporativa); os passos 7, 8 e 9 dependem disso. É a mesma lacuna dos cargos no UC-01. Proposta: tratar como cadastro mantido pelo RH, fora do escopo destes casos de uso, e registrar como suposição na ERS.
- **Quem define os avaliadores:** `SE-22` (`ENT-2`) diz "o RH ou o gestor", mas o diagrama liga só o RH ao UC-02. Adotado: só o RH. Se o gestor também definir, é preciso ajustar o diagrama e este caso de uso.
- **Avaliador externo:** o consentimento (UC-05), as perguntas da relação "externo" (UC-03) e o grupo próprio nos resultados (UC-04) já estão como questões nesses casos de uso. Aqui falta confirmar só que o externo é designado pelo RH para cada avaliado, como adotado no passo 9b, e que isso não vira um quinto tipo no `RF-08`.
- **Anonimato × designação:** o sistema precisa guardar quem foi designado para avaliar quem, e `RF-13` mostra quem já respondeu. Confirmar que isso é compatível com `RNF-01`, desde que nenhuma resposta seja ligada ao avaliador.

- **Congelamento do questionário:** definir se o questionário fica bloqueado ao agendar o ciclo ou só ao abrir; o UC-01 (extensão 2b) bloqueia apenas quando já há respostas.
- **Ciclo aberto:** confirmar a regra proposta em 2b e se o RH pode cancelar um ciclo.
- **Mínimo de 3 respostas:** `ENT-1` e os dois questionários (4.4) pedem o mínimo de 3 para exibir resultados, não para montar o ciclo. Adotado: o passo 10 só alerta. Confirmar se deve bloquear; equipes pequenas nos relatórios são tratadas no UC-04.
- **Duplicar ciclo anterior:** `SE-08` pede reaproveitar só o questionário (`RF-07`); como os ciclos se repetem, avaliar um requisito para copiar um ciclo anterior (avaliados e avaliadores).
- **Auditoria:** o log de `RNF-05` não cobre criação nem alteração de ciclo; confirmar se é necessário para este caso de uso.

6. Caso de uso completo UC-03

docs/11-casos-de-uso/UC-03-responder-avaliacao.md

UC-03 — Responder avaliação

Campo	Valor
Responsável	Gabriel Araújo Caetano
Escopo	Sistema de Gestão de Competências
Nível	Objetivo do usuário
Ator principal	Avaliador: Gestor, Colaborador ou Avaliador externo
Requisitos cobertos	`RF-06`, `RF-11`, `RF-14` a `RF-18`, `RF-25`, `RNF-01`, `RNF-08`
Telas relacionadas	TL-03 (ver protótipos)

Interessados e interesses

- **Avaliador (gestor, colaborador ou externo):** responder rápido, sem treinamento; poder interromper e continuar depois; entender o que cada nota significa; ter a garantia de que a resposta a pares e ao líder é anônima, para poder ser sincero.
- **Avaliado:** ser avaliado pelas competências do seu cargo, com critérios conhecidos, com base em fatos do período e não só na memória recente, e receber comentários que ajudem no feedback.
- **RH:** receber avaliações completas, sem campos em branco, dentro do prazo do ciclo e sem alterações depois do envio que não passem por ele.
- **Encarregado de dados (DPO):** coleta só do necessário, anonimato preservado e dados protegidos conforme a LGPD.

Pré-condições

- Existe um ciclo de avaliação aberto (UC-02) em que o ator é avaliador designado de pelo menos uma pessoa.
- Gestor e colaborador estão autenticados (UC-10) e aceitaram o termo de consentimento (UC-05).
- O avaliador externo tem um link individual válido, recebido por e-mail (`RF-34`).

Pós-condições (garantia de sucesso)

- As respostas ficam gravadas e ligadas ao ciclo, ao avaliado e à relação do avaliador com ele (chefe, par, subordinado, autoavaliação ou externo).
- A avaliação fica marcada como enviada e bloqueada para edição (`RF-16`).
- A autoria das respostas de pares, subordinados e externos não fica visível a nenhum perfil (`RNF-01`).
- O andamento do ciclo é atualizado (`RF-13`) e o avaliador deixa de receber lembretes sobre essa avaliação (`RF-12`).

Cenário de sucesso principal

1. O avaliador acessa a área de avaliações do ciclo.
2. O sistema exibe as avaliações sob responsabilidade dele, com o nome do avaliado, a relação (chefe, par, subordinado ou autoavaliação), a situação (não iniciada, em preenchimento ou enviada) e a data de encerramento do ciclo.
3. O avaliador escolhe uma avaliação não enviada.

4. O sistema apresenta o questionário do cargo do avaliado, agrupado por competência, só com as perguntas da relação do avaliador com ele (`RF-11`), e mostra a descrição de cada nível da escala (`RF-25`). Quando o avaliador é o gestor do avaliado, o sistema exibe também as observações registradas no período (`RF-17`, UC-08) e o resultado do ciclo anterior (`RF-18`).
5. O avaliador dá uma nota a cada item ou marca "não tenho como avaliar" (`RF-06`), e escreve os comentários nas perguntas abertas.
6. O sistema salva automaticamente cada resposta (`RF-14`) e sinaliza, no próprio item, os campos obrigatórios ainda não preenchidos (`RF-15`).
7. O avaliador termina o preenchimento e pede o envio.
8. O sistema confere que não há campos obrigatórios pendentes e pede confirmação, avisando que a avaliação não poderá ser alterada depois do envio.
9. O avaliador confirma.
10. O sistema registra a avaliação como enviada, bloqueia a edição (`RF-16`), atualiza o andamento do ciclo e volta à lista de avaliações, com a situação atualizada.

O avaliador repete os passos 3 a 10 para as demais avaliações pendentes.

Extensões (fluxos alternativos)

- ***a. A qualquer momento, o avaliador interrompe o preenchimento (fecha o navegador, perde a conexão ou sai da tela):**
  1. O sistema mantém as respostas já salvas (`RF-14`).
  2. Quando o avaliador volta, o sistema reabre a avaliação com as respostas preenchidas; continua no passo 5.
- ***b. A qualquer momento, o ciclo atinge a data de encerramento:**
  1. O sistema bloqueia novas respostas e o envio (`RF-09`) e informa o avaliador de que o ciclo foi encerrado.
  2. O caso de uso termina; a avaliação não enviada fica como não respondida.
- **1a. O ator é um avaliador externo:**
  1. O avaliador abre o link individual recebido por e-mail, sem login (`RF-34`).
  2. O sistema valida o link e abre direto a avaliação correspondente; continua no passo 4, com as perguntas da relação "externo".
  3. Se o link for inválido, se a avaliação já tiver sido enviada ou se o ciclo estiver encerrado, o sistema informa o motivo e não exibe o questionário; o caso de uso termina.
- **2a. O avaliador não tem avaliações pendentes:**
  1. O sistema informa que todas as avaliações do ciclo já foram enviadas; o caso de uso termina.
- **4a. A avaliação é uma autoavaliação:**
  1. O sistema apresenta as perguntas de autoavaliação, sem as observações registradas pelo gestor; continua no passo 5.
- **4b. O avaliado não tem resultado de ciclo anterior:**
  1. O sistema informa que não há resultado anterior; continua no passo 5.
- **8a. Há campos obrigatórios pendentes:**
  1. O sistema impede o envio, lista os itens pendentes e leva o avaliador ao primeiro deles (`RF-15`).
  2. Volta ao passo 5.
- **9a. O avaliador desiste do envio:**
  1. O sistema mantém a avaliação em preenchimento, com as respostas salvas; volta ao passo 5.
- **10a. Depois do envio, o avaliador percebe um erro:**
  1. O sistema não permite a alteração (`RF-16`).
  2. O avaliador pede ao RH a reabertura, que é tratada no UC-09.

Requisitos especiais

- **Tempo de preenchimento (`RNF-08`):** avaliar uma pessoa em até 10 minutos e concluir a autoavaliação em até 15 minutos, sem treinamento.
- **Anonimato (`RNF-01`):** a autoria das respostas de pares, subordinados e externos nunca aparece para nenhum perfil, inclusive o RH. A tela de preenchimento deve deixar claro ao avaliador quando a resposta é anônima.
- **Visibilidade pelo servidor (`RNF-03`):** o avaliador só acessa as avaliações para as quais foi designado; observações e resultado anterior só aparecem para o gestor do avaliado.
- **Celular (`RNF-07`):** o preenchimento deve funcionar em celular e tablet, já que as equipes de operação e suporte não usam computador.
- **Segurança (`RNF-04`):** respostas trafegam por HTTPS e ficam armazenadas criptografadas.
- **Pico no encerramento (`RNF-11`):** as telas devem carregar em até 3 segundos mesmo com toda a organização respondendo no último dia.
- **Linguagem (`RNF-09`):** mensagens e avisos em linguagem simples.

Lista de variações de tecnologia e dados

- Acesso por login individual ou conta corporativa (UC-10); avaliador externo por link individual, sem conta.
- Navegador em computador, tablet ou celular.
- Escala de 1 a 5 ou de 1 a 10, conforme o questionário (`RF-04`).
- Respostas de escala (nota ou "não tenho como avaliar") e de texto livre (`RF-05`).

Frequência de ocorrência

Uma vez por avaliação designada em cada ciclo. Cada pessoa costuma ter várias: o gestor avalia todos da equipe direta, e o colaborador faz a autoavaliação e avalia pares e o líder. A maior parte acontece perto da data de encerramento do ciclo.

Questões em aberto

- **Resultado do ciclo anterior (`RF-18`):** o requisito diz "ao avaliador", mas a fonte (`SE-21`) é a entrevista com o gestor, e mostrar o resultado a pares conflitaria com `RNF-03`. Adotamos a exibição só ao gestor do avaliado; confirmar com o RH.
- **Respostas salvas e não enviadas no encerramento:** adotamos que a avaliação fica como não respondida e não entra na consolidação; confirmar com o RH se ela deve ser descartada ou considerada.
- **Perguntas para avaliadores externos:** o `RF-11` lista as relações chefe, par, subordinado e autoavaliação, sem citar a relação "externo". Confirmar se o questionário terá um bloco próprio para externos e ajustar o `RF-11`, se for o caso.
- **Link do avaliador externo:** adotamos que o link pode ser aberto várias vezes até o envio, para permitir continuar depois (`RF-14`); confirmar se precisa de prazo de validade.

7. Caso de uso completo UC-04

docs/11-casos-de-uso/UC-04-consultar-resultados.md

UC-04 — Consultar resultados da avaliação

Campo	Valor
Responsável	Lorenzo Oliveira Maciel
Escopo	Sistema de Gestão de Competências
Nível	Objetivo do usuário
Ator principal	Colaborador, Gestor ou RH
Requisitos cobertos	`RF-19` a `RF-24`, `RF-26`, `RNF-01` a `RNF-03`, `RNF-05`, `RNF-12`
Telas relacionadas	TL-04 (ver protótipos)

Interessados e interesses

- **Colaborador:** receber o resultado logo que for liberado, em um painel com gráficos fáceis de ler, comparando a visão do chefe, a autoavaliação e a dos pares e subordinados; ler os comentários para preparar a conversa de feedback; acompanhar a própria evolução em relação aos ciclos anteriores.
- **Gestor:** ver onde a equipe está mais forte e mais fraca, comparar as pessoas e usar o resultado na conversa de feedback e no plano de desenvolvimento, sem saber quem respondeu o quê.
- **RH:** deixar de consolidar planilhas à mão (cerca de três semanas hoje); decidir quando o resultado é liberado ao colaborador; gerar relatórios por equipe e por área e exportá-los em PDF e Excel.
- **Avaliadores de pares e subordinados:** ter a garantia de que o resultado nunca revela a autoria das suas respostas, nem por média de um grupo pequeno nem pelo texto dos comentários.
- **Encarregado de dados (DPO):** cada perfil ver só o que lhe cabe, anonimato preservado e registro de quem acessou os resultados, conforme a LGPD.

Pré-condições

- O ciclo de avaliação foi encerrado (`RF-09`) e as respostas foram consolidadas pelo sistema (`RF-19`).
- O usuário está autenticado (UC-10) e aceitou o termo de consentimento (UC-05).
- Para o colaborador consultar o próprio resultado, o RH já o liberou (`RF-24`).

Pós-condições (garantia de sucesso)

- O usuário vê apenas os resultados permitidos ao seu perfil: o colaborador, os próprios; o gestor, os próprios e os da equipe direta; o RH, os próprios e os de toda a organização (`RNF-03`).
- A autoria das respostas de pares, subordinados e externos não aparece em nenhuma tela, relatório ou arquivo exportado (`RNF-01`), e as médias de grupos com menos de 3 respostas não são exibidas (`RNF-02`).
- O acesso ao resultado, a liberação pelo RH e as exportações ficam registrados no log de auditoria, com usuário, data e hora (`RNF-05`).
- Quando o usuário exporta, o arquivo contém os mesmos dados que a tela exibe, com as mesmas restrições de anonimato (`RF-23`).

Cenário de sucesso principal

1. O usuário acessa a área de resultados.
2. O sistema identifica o perfil do usuário e lista os ciclos com resultado disponível para ele (colaborador: os próprios, já liberados; gestor: os próprios e os da equipe direta; RH: os próprios e os da organização), com a data de encerramento de cada ciclo.
3. O usuário escolhe um ciclo e, quando é gestor ou RH, a pessoa cujo resultado quer ver.
4. O sistema exibe o painel individual: a média por competência e os gráficos que comparam a avaliação do chefe, a autoavaliação, a média dos pares, a média dos subordinados e, quando o ciclo teve avaliadores externos, a média deles (`RF-20`, `RF-34`). Itens marcados como "não tenho como avaliar" ficam fora da média (`RF-06`). O sistema registra o acesso no log (`RNF-05`).
5. O sistema exibe os comentários das perguntas abertas, sem identificar o autor (`RF-22`).
6. O usuário consulta a evolução da pessoa: o sistema exibe as médias por competência de cada ciclo anterior ao lado das do ciclo atual (`RF-26`).
7. O usuário pede a exportação do resultado em PDF ou Excel (`RF-23`).
8. O sistema gera o arquivo com os mesmos dados da tela, registra a exportação no log (`RNF-05`) e disponibiliza o download.

O usuário pode voltar ao passo 3 para consultar outra pessoa ou outro ciclo.

Extensões (fluxos alternativos)

- ***a. A qualquer momento, o usuário tenta acessar o resultado de uma pessoa ou de uma equipe que não lhe cabe (por exemplo, alterando o endereço da página):**
    1. O sistema nega o acesso no servidor (`RNF-03`), informa que o usuário não tem permissão e não exibe nenhum dado do resultado.
    2. Volta ao passo 2.
- **2a. O ator é o RH e há um ciclo consolidado ainda não liberado ao colaborador:**
    1. O sistema exibe o resultado consolidado do ciclo e a opção de liberá-lo.
    2. O RH revisa o resultado e confirma a liberação (`RF-24`).
    3. O sistema marca o resultado como liberado, envia e-mail de aviso a cada colaborador avaliado pelo serviço de e-mail (`RF-24`) e registra a liberação no log (`RNF-05`).
    4. Volta ao passo 3.
- **2b. O ator é um colaborador e o RH ainda não liberou o resultado do ciclo:**
    1. O sistema informa que o resultado ainda não foi liberado e que o colaborador será avisado por e-mail quando for.
    2. O caso de uso termina.
- **2c. O ciclo ainda não foi encerrado e consolidado:**
    1. O sistema informa que o resultado só fica disponível depois do encerramento do ciclo (`RF-09`, `RF-19`).
    2. O caso de uso termina; o andamento do ciclo é consultado no UC-07.
- **3a. O ator é gestor ou RH e quer ver o resultado de uma equipe ou de uma área:**
    1. O sistema exibe o relatório com a média por competência da equipe ou da área e a comparação entre as pessoas, sem identificar respondentes (`RF-21`). O gestor só escolhe a própria equipe direta; o RH escolhe qualquer equipe ou área.
    2. Continua no passo 7.
- **4a. Um grupo de avaliadores (pares, subordinados ou externos) tem menos de 3 respostas:**
    1. O sistema não exibe a média desse grupo nem a usa em nenhum gráfico ou relatório (`RNF-02`) e informa que não há respostas suficientes para preservar o anonimato.
    2. Continua no passo 4 com os demais grupos.
- **5a. O RH ocultou um comentário ofensivo (UC-09):**
    1. O sistema deixa de exibir esse comentário nos resultados (`RF-22`).
    2. Continua no passo 5.
- **6a. A pessoa não tem ciclo anterior:**
    1. O sistema informa que ainda não há histórico para comparar; continua no passo 7.

Requisitos especiais

- **Anonimato (`RNF-01`):** a autoria das respostas de pares, subordinados e externos (`RF-34`) nunca aparece para nenhum perfil, inclusive o RH, em tela, relatório ou arquivo exportado; essas respostas aparecem apenas agregadas.
- **Mínimo de respostas (`RNF-02`):** média de pares, de subordinados ou de externos (`RF-34`) só é exibida com no mínimo 3 respostas no grupo.
- **Visibilidade pelo servidor (`RNF-03`):** o controle de acesso é aplicado no servidor, e não apenas escondendo botões; o colaborador vê só o próprio resultado e o gestor só o próprio e o da equipe direta.
- **Segurança (`RNF-04`):** resultados trafegam por HTTPS (TLS 1.2 ou superior) e ficam armazenados criptografados.
- **Auditoria (`RNF-05`):** acessos a resultados, liberações e exportações ficam no log, com usuário, data e hora.
- **Celular (`RNF-07`):** o painel e os gráficos devem ser legíveis em celular e tablet.
- **Linguagem (`RNF-09`):** mensagens e avisos em linguagem simples.
- **Desempenho (`RNF-11`):** painéis e relatórios carregam em até 3 segundos, inclusive no pico logo após a liberação dos resultados.
- **Exatidão (`RNF-12`):** as médias e consolidações são exatas e reproduzíveis a partir das respostas armazenadas; o mesmo conjunto de respostas sempre gera o mesmo resultado.

Lista de variações de tecnologia e dados

- Acesso por login individual ou conta corporativa (UC-10).
- Navegador em computador, tablet ou celular.
- Exportação em PDF ou em Excel (`RF-23`).
- Escala de 1 a 5 ou de 1 a 10, conforme o questionário (`RF-04`).
- Gráfico radar do mapa de competências e tabela de notas por competência, conforme o protótipo `TL-04`; o gráfico de evolução entre ciclos (`RF-26`) ainda não foi prototipado.

Frequência de ocorrência

Uma vez por ciclo para cada colaborador (hoje, ciclos anuais), mais as consultas do gestor à equipe e do RH à organização, e as consultas ao histórico ao longo do ano. O acesso se concentra nos dias seguintes à liberação dos resultados.

Questões em aberto

- **Quando o gestor vê o resultado da equipe:** o `RF-24` fala apenas em liberar o resultado ao colaborador. Adotamos que gestor e RH veem o consolidado assim que o ciclo é encerrado e que só o colaborador espera a liberação; confirmar com o RH.
- **Comentários das perguntas abertas:** adotamos que o colaborador, o gestor e o RH leem os comentários sem autoria. O texto livre pode identificar quem escreveu (ponto levantado na síntese das entrevistas, `SE-23`); confirmar se o RH deve revisar os comentários antes de liberar o resultado.
- **Anonimato da avaliação do chefe:** o `RNF-01` protege só pares e subordinados, e o painel (`RF-20`) mostra a avaliação do chefe separada. Adotamos que ela aparece identificada como "chefe"; confirmar com o RH.
- **Relatórios de equipes pequenas:** o `RNF-02` fixa o mínimo de 3 respostas, mas não diz o que fazer em um relatório de equipe com 1 ou 2 pessoas, em que a comparação entre pessoas pode expor alguém. Definir se vale a mesma regra.
- **Histórico com escalas diferentes:** se o questionário mudar de escala entre ciclos (1 a 5 e 1 a 10), a evolução (`RF-26`) não é diretamente comparável; definir se o sistema normaliza as notas ou só compara ciclos com a mesma escala.

- **Liberação ao colaborador (`RF-24`):** o requisito não diz se o RH libera o ciclo inteiro de uma vez ou pessoa por pessoa. Adotamos a liberação do ciclo inteiro, com aviso por e-mail a cada colaborador avaliado; confirmar com o RH.
- **Avaliadores externos nos resultados:** o `RF-34` manda aplicar `RNF-01` e `RNF-02` às respostas dos externos, mas o `RF-19` e o `RF-20` não os citam entre os grupos consolidados e comparados. Adotamos um grupo próprio, com a mesma regra de 3 respostas; confirmar e ajustar o `RF-20`, se for o caso.

8. Caso de uso completo UC-05

docs/11-casos-de-uso/UC-05-gerenciar-consentimento.md

UC-05 — Gerenciar consentimento e dados pessoais

> Objetivo: o usuário dá o consentimento para o tratamento dos seus dados antes de usar o sistema e, depois, consulta esse consentimento e exerce seus direitos de titular (acesso, correção e exclusão) sem depender de e-mail ou planilha. Formato completo (*fully dressed*) do capítulo 6 do Larman.

Campo	Valor
Responsável	Arthur Mamedes Borges
Escopo	Sistema de Gestão de Competências
Nível	Objetivo do usuário
Ator principal	Usuário (RH, Gestor ou Colaborador)
Requisitos cobertos	`RF-29`, `RF-30`, `RNF-06`, `RNF-09`
Telas relacionadas	TL-05 (ver protótipos)

Interessados e interesses

- **Usuário (titular dos dados):** entender, em linguagem simples, quais dados são tratados e para quê; aceitar o termo sem atrito; consultar o que consentiu e exercer seus direitos sobre os próprios dados pelo próprio sistema.
- **RH:** ter o aceite de todos os participantes registrado antes do ciclo, para que as avaliações tenham base legal; receber as solicitações dos titulares organizadas, com protocolo e situação.
- **Encarregado de dados (DPO):** comprovar o consentimento (versão do termo, data e hora do aceite), garantir que só os dados necessários sejam coletados (`RNF-06`) e atender aos pedidos dos titulares dentro do prazo da LGPD.
- **Empresa (controladora):** cumprir a LGPD sem processos manuais e reduzir o risco de sanções.
- **Avaliadores de pares e subordinados:** ter certeza de que nenhuma consulta ou exclusão de dados de outra pessoa revela a autoria das suas respostas (`RNF-01`).

Pré-condições

- O usuário está autenticado no sistema (UC-10).
- Existe uma versão vigente do termo de consentimento cadastrada pelo RH.

Pós-condições (garantia de sucesso)

- O aceite fica registrado com a versão do termo, a data e a hora, e o usuário passa a acessar as funcionalidades do seu perfil (`RF-29`).
- Cada solicitação do titular (acesso, correção ou exclusão) fica registrada com protocolo, data, hora e situação, e é encaminhada ao RH/encarregado (`RF-30`).

Garantia mínima: sem aceite registrado da versão vigente, nenhuma funcionalidade do perfil é liberada; nenhuma solicitação confirmada é perdida; nenhuma consulta ou exclusão revela a autoria de respostas de pares e subordinados.

Cenário de sucesso principal

O cenário tem dois momentos: o aceite no primeiro acesso (passos 1 a 4) e o exercício dos direitos do titular na área "Meus dados" (passos 5 a 10). O UC-10 chama a primeira parte antes de exibir a

página inicial.

1. O usuário acessa o sistema pela primeira vez.
2. O sistema exibe o termo de consentimento vigente, em linguagem simples (`RNF-09`), informando quais dados pessoais são tratados, para qual finalidade (avaliação de competências e plano de desenvolvimento), quem tem acesso a eles, por quanto tempo são guardados, quais são os direitos do titular e o canal do encarregado.
3. O usuário lê o termo e confirma o aceite.
4. O sistema registra o aceite com a versão do termo, a data e a hora e libera as funcionalidades do perfil do usuário.
5. Em outro momento, o usuário acessa a área "Meus dados".
6. O sistema exibe o termo aceito (versão, data e hora do aceite), os dados pessoais que mantém sobre o usuário e as solicitações anteriores com a situação de cada uma.
7. O usuário escolhe o tipo de solicitação (acesso, correção ou exclusão), descreve o pedido e confirma.
8. O sistema registra a solicitação com data e hora, gera um número de protocolo e encaminha o pedido ao RH/encarregado.
9. O sistema informa o protocolo ao usuário e envia a confirmação por e-mail.
10. O sistema exibe a solicitação na lista do usuário com a situação "Em análise".

Extensões (fluxos alternativos)

- ***a. A qualquer momento, o usuário desiste da operação:**
    1. O sistema descarta os dados não confirmados; nada é registrado.
- ***b. A qualquer momento, o sistema não consegue gravar o aceite ou a solicitação:**
    1. O sistema informa o erro em linguagem simples e não libera as funcionalidades nem gera protocolo.
    2. O usuário tenta novamente; o caso de uso volta ao passo em que estava.
- **1a. O usuário já aceitou a versão vigente do termo:**
    1. O sistema não exibe o termo e abre a página inicial; o caso de uso continua no passo 5 quando o usuário acessar "Meus dados".
- **2a. O RH publicou uma nova versão do termo depois do último aceite do usuário:**
    1. No próximo acesso, o sistema exibe a nova versão destacando o que mudou.
    2. Volta ao passo 3.
- **3a. O usuário não aceita o termo:**
    1. O sistema informa, em linguagem simples, que sem o aceite não é possível usar o sistema e mantém o bloqueio das funcionalidades (`RF-29`).
    2. O caso de uso termina; o termo volta a ser exibido no próximo acesso.
- **6a. O usuário quer apenas consultar o consentimento:**
    1. O caso de uso termina após o passo 6.
- **7a. O usuário pede acesso aos dados:**
    1. O sistema gera uma cópia dos dados pessoais do usuário para visualização na tela ou download em PDF, sem identificar autores de respostas de pares e subordinados (`RNF-01`).
    2. O sistema registra a solicitação como atendida, com data e hora; o caso de uso termina.
- **7b. O usuário pede correção de um dado:**
    1. O sistema solicita a indicação do dado incorreto e do valor correto.
    2. Volta ao passo 8.
- **7c. O usuário pede a exclusão dos dados enquanto participa de um ciclo em andamento:**
    1. O sistema avisa que a exclusão pode impedir sua participação no ciclo e pede confirmação.
    2. Se o usuário confirmar, volta ao passo 8; se não, volta ao passo 6.
- **7d. A política da empresa não permite um tipo de solicitação:**

    1. O sistema não exibe essa opção e informa o canal de atendimento do encarregado (`RF-30`, "conforme a política da empresa").
- **10a. O RH/encarregado conclui o atendimento da solicitação:**
    1. O RH/encarregado registra a decisão: atendida, atendida em parte ou negada, com a justificativa.
    2. O sistema atualiza a situação na lista do usuário e o avisa por e-mail.
- **10b. Parte dos dados não pode ser excluída (respostas anônimas já agregadas em resultados ou obrigação legal de guarda):**
    1. O RH/encarregado registra a justificativa ao concluir o atendimento (10a).
    2. O sistema informa ao usuário o que foi excluído e o que foi mantido, com o motivo.

Requisitos especiais

- **Linguagem simples (`RNF-09`):** termo, avisos e mensagens sem jargão jurídico ou técnico.
- **Necessidade (`RNF-06`):** a área "Meus dados" mostra apenas os dados realmente coletados, que devem ser só os necessários à avaliação.
- **Anonimato (`RNF-01`):** a consulta, a cópia ou a exclusão dos dados de um usuário nunca revela a autoria de respostas de pares e subordinados.
- **Visibilidade pelo servidor (`RNF-03`):** o usuário só acessa os próprios dados e solicitações; a verificação é feita no servidor.
- **Segurança (`RNF-04`):** aceite, solicitações e cópias trafegam por HTTPS e ficam armazenados criptografados.
- **Celular (`RNF-07`):** o termo e a área "Meus dados" devem funcionar também em celular e tablet.

Lista de variações de tecnologia e dados

- Acesso com login e senha ou com a conta corporativa (SSO, `RF-32`), conforme o UC-10.
- Cópia dos dados para visualização na tela ou para download em PDF.
- Tipos de solicitação disponíveis conforme a política da empresa: acesso, correção e exclusão.

Frequência de ocorrência

- Aceite do termo: uma vez por usuário e a cada nova versão do termo.
- Consulta e solicitações: eventual, sob demanda do titular.

Questões em aberto

- **Avaliador externo (`RF-34`):** quem responde por link, sem conta, também precisa aceitar o termo antes de responder? Se sim, o aceite entra na extensão 1a do UC-03.
- **Versões do termo:** a extensão 2a pede um novo aceite a cada versão, mas o `RF-29` fala só do primeiro acesso. Confirmar com o grupo se o requisito deve ser ajustado.
- **Registro para auditoria:** o `RNF-05` cobre acessos a resultados, reaberturas e moderação, mas não o aceite nem as solicitações dos titulares. O `RF-29` já exige data e hora do aceite; avaliar se as solicitações devem entrar no `RNF-05`.
- **Revogação do consentimento (LGPD, art. 8º, § 5º):** o titular pode revogar o aceite? Como o `RF-29` bloqueia o uso sem aceite, revogar equivaleria a sair do sistema. Avaliar um requisito próprio.
- **Outros direitos do titular (LGPD, art. 18):** o `RF-30` cobre acesso, correção e exclusão; a lei também prevê, entre outros, portabilidade e informação sobre compartilhamento. Confirmar o que entra no escopo.
- **Prazo de atendimento (LGPD, art. 19):** definir com a empresa o prazo de resposta do RH/encarregado e conferir o que a lei exige para cada tipo de pedido.
- **Guarda após a exclusão (LGPD, art. 16):** quais dados são mantidos por obrigação legal e por quanto tempo.

- **Quem atende:** confirmar se as solicitações vão ao RH, ao encarregado ou aos dois.

9. Protótipos das telas

docs/12-prototipos/README.md

Protótipos das telas

Protótipos das telas feitos no Figma, organizados por caso de uso.

Arquivo no Figma: Protótipo – Sistema de Gestão de Competências

Arquivo	Descrição	Status
telas/TL-01-gerenciar-competencias.png	Tela de dashboard e listagem de competências cadastradas	Concluído
telas/TL-02-criar-ciclo.png	Formulário estruturado para criação de um novo ciclo de avaliação	Concluído
telas/TL-03-responder-avaliacao.png	Wizard de perguntas da avaliação com escala Likert (1 a 5)	Concluído
telas/TL-04-consultar-resultados.png	Painel analítico com KPIs, gráfico radar e detalhamento de notas	Concluído
telas/TL-05-gerenciar-consentimento.png	Modal do Termo de Consentimento e Privacidade (LGPD)	Concluído

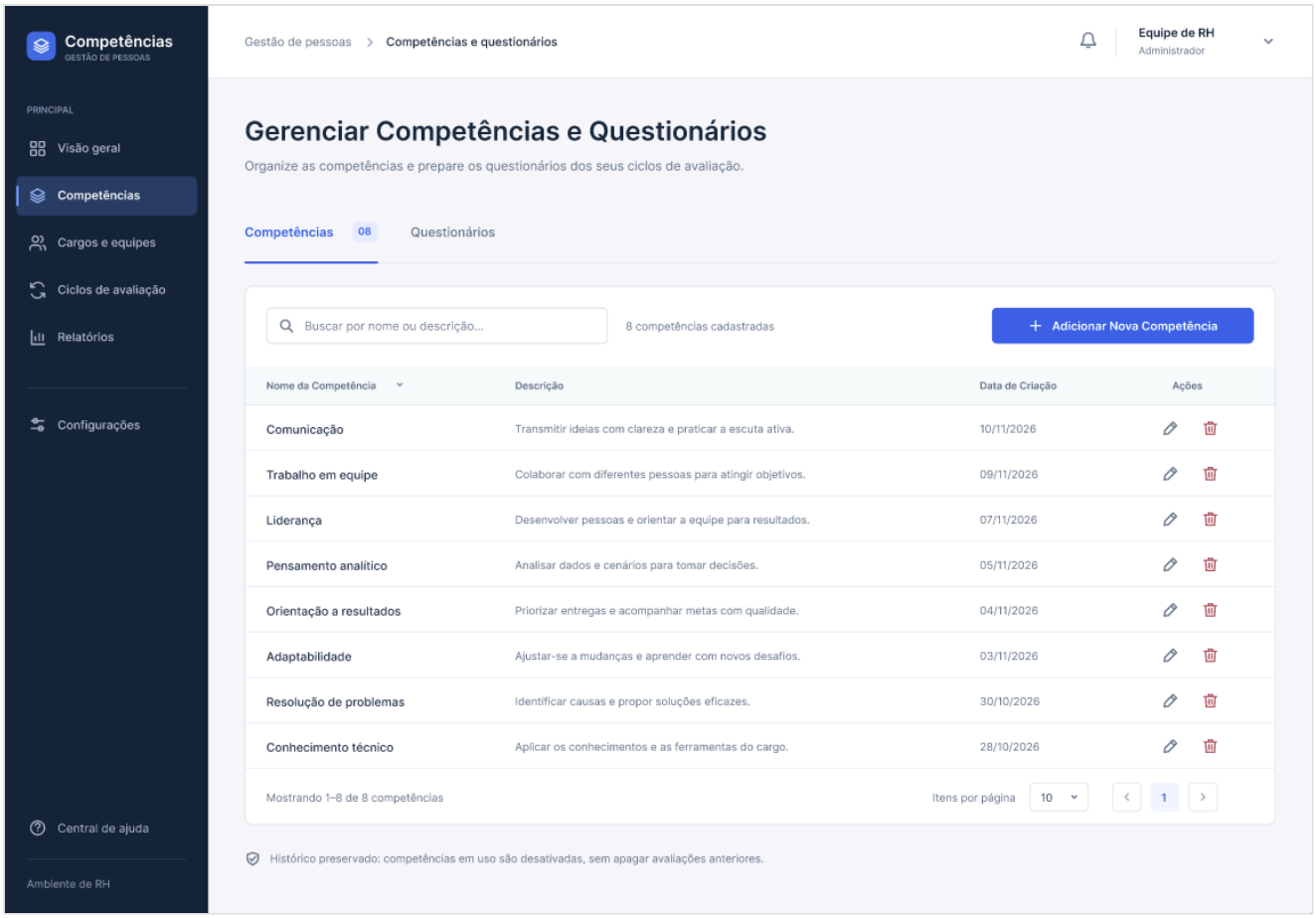
Telas

ID	Tela	Caso de uso	Perfil	Requisitos	Responsável
TL-01	Gerenciar competências e questionários	UC-01	RH	`RF-01`, `RNF-13`	Rikelmy Andrade
TL-02	Criar ciclo de avaliação	UC-02	RH	`RF-08`, `RF-09`	Rikelmy Andrade
TL-03	Responder avaliação	UC-03	Gestor, colaborador, avaliador externo	`RF-04`, `RF-14`, `RF-16`, `RF-25`	Rikelmy Andrade
TL-04	Consultar resultados	UC-04	Colaborador, gestor, RH	`RF-20`, `RF-23`, `RNF-01`, `RNF-02`	Rikelmy Andrade
TL-05	Gerenciar consentimento	UC-05	Todos os perfis	`RF-29`, `RNF-09`	Rikelmy Andrade

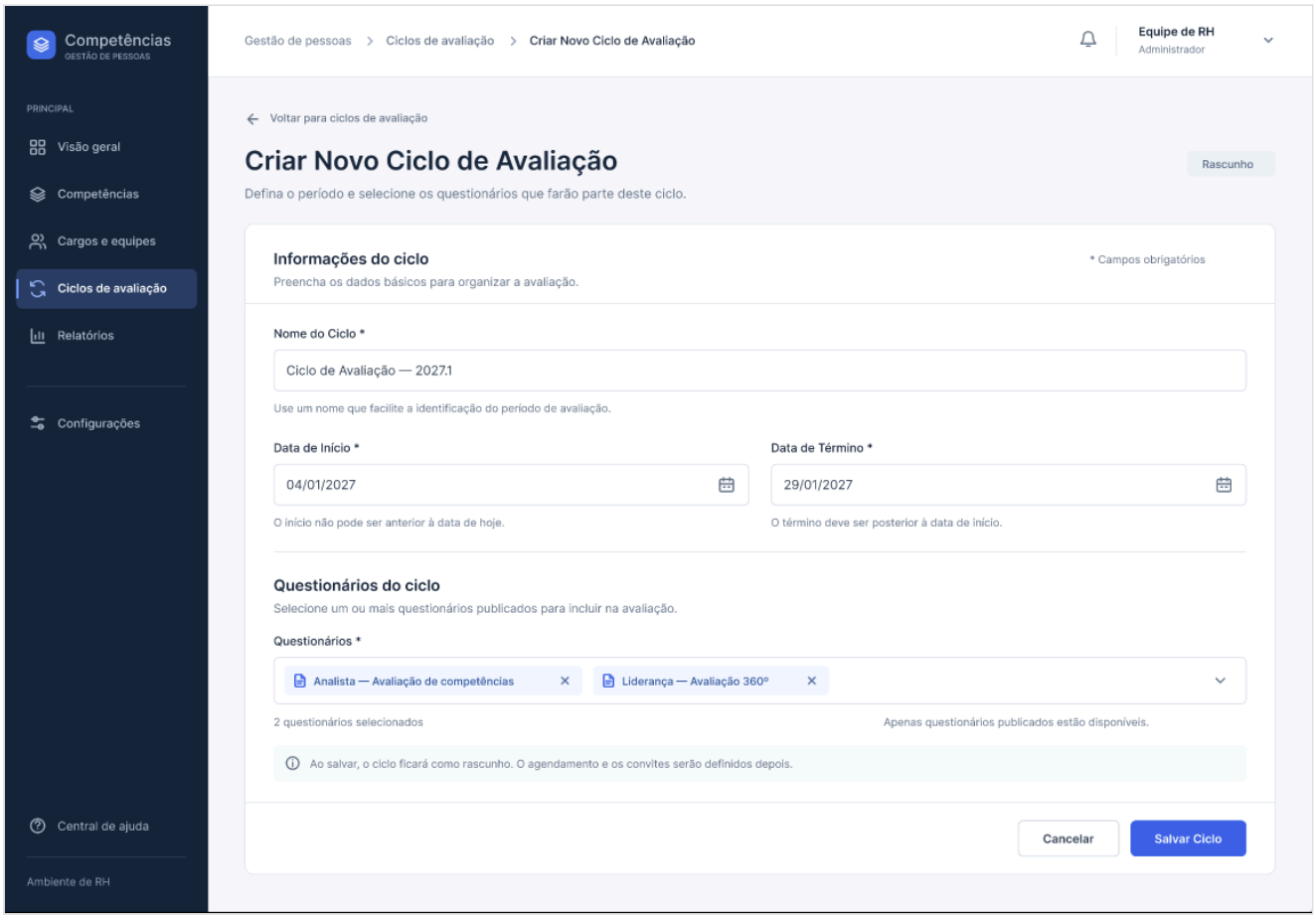
Os casos de uso resumidos (UC-06 a UC-10) não têm protótipo nesta etapa. A ligação completa entre requisitos, casos de uso e telas está na matriz vertical.

Telas exportadas

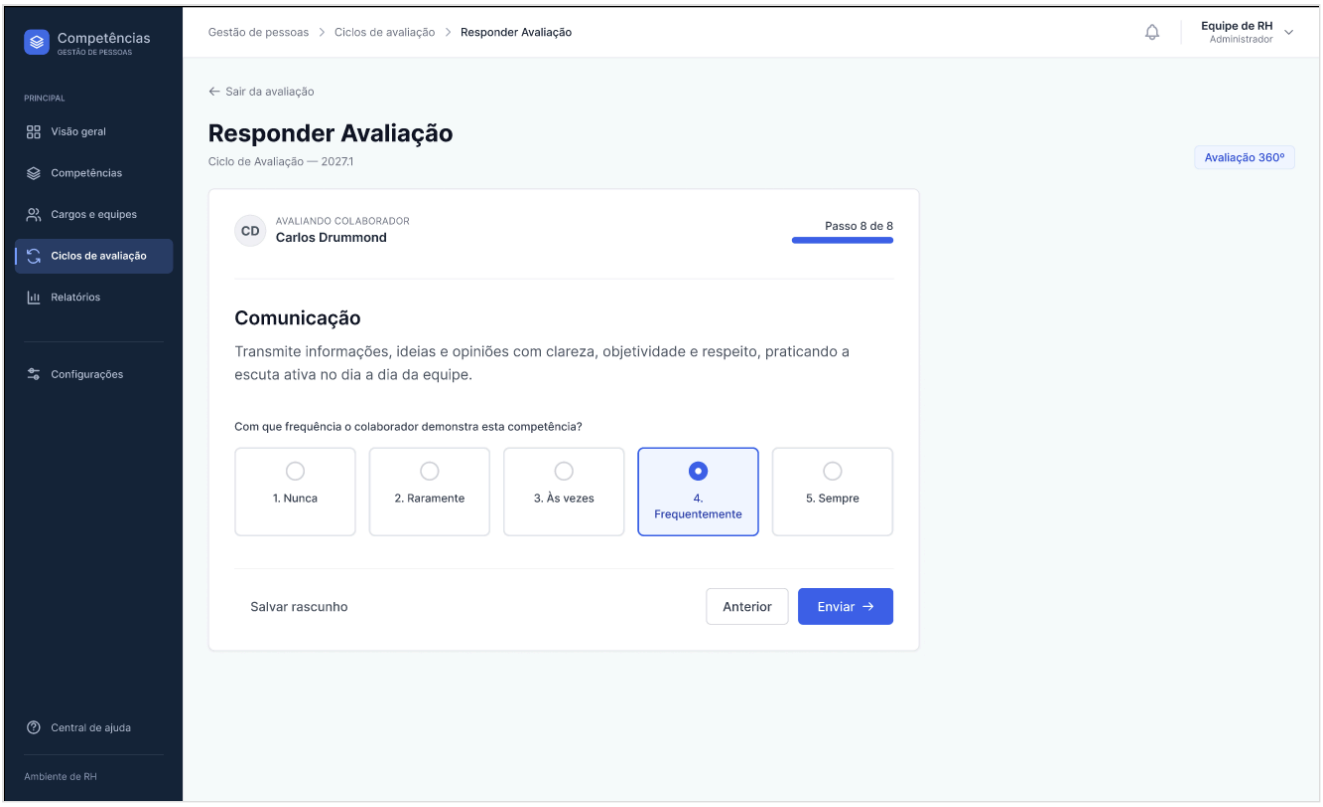
TL-01 Gerenciar competências e questionários



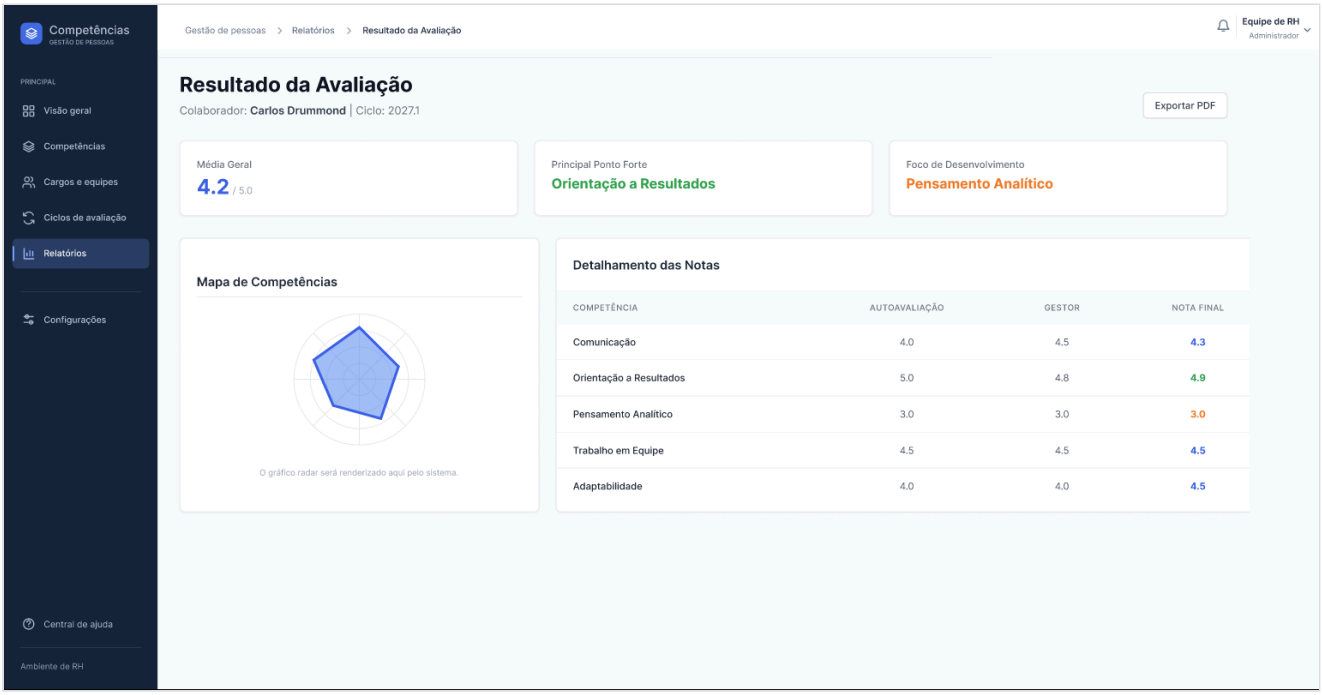
TL-02 Criar ciclo de avaliação



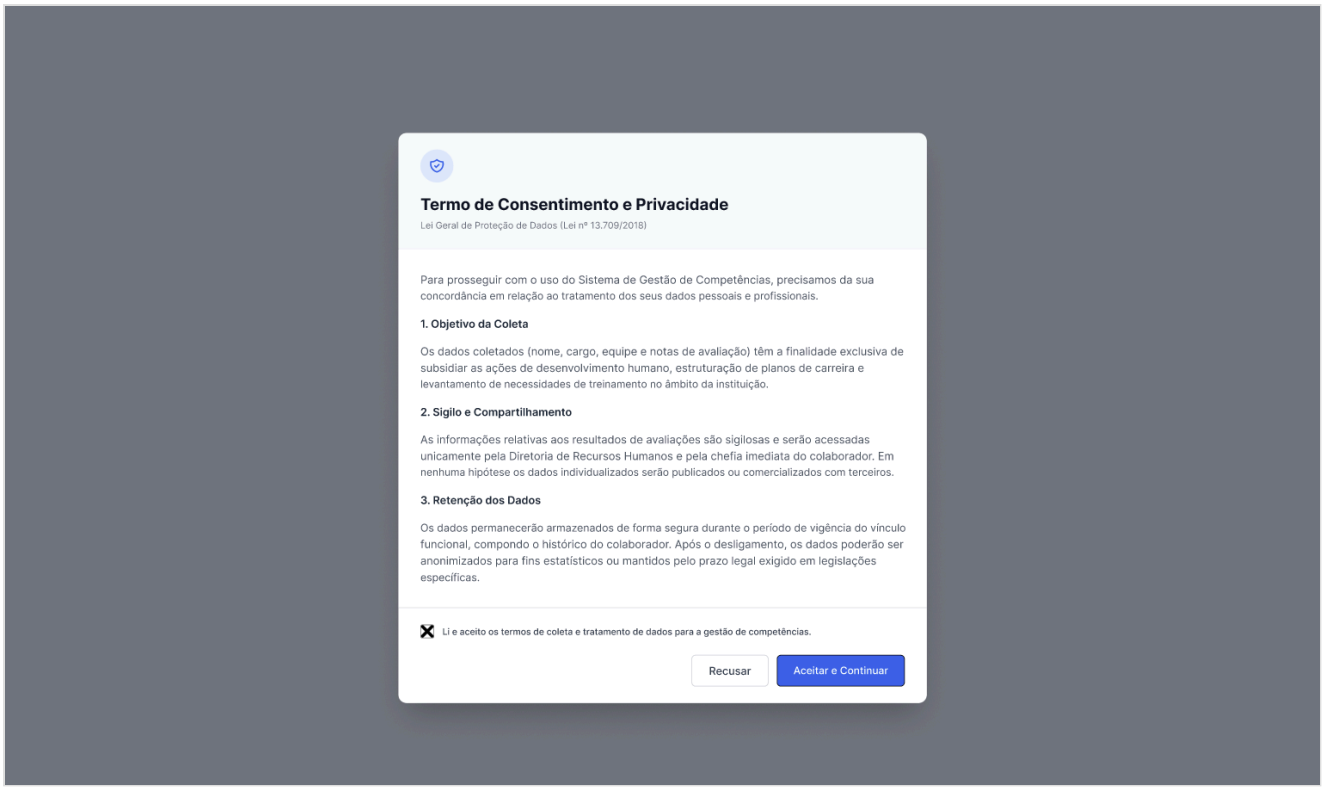
TL-03 Responder avaliação



TL-04 Consultar resultados



TL-05 Gerenciar consentimento



Convenções

- Nome do quadro no Figma = ID da tela (`TL-NN Nome`).
- Considerar a versão para celular (`RNF-07`).
- Telas que exibem resultados devem respeitar o anonimato (`RNF-01`, `RNF-02`).
- Após exportar, registrar a tela na matriz vertical.

Responsável: Rikelmy Andrade (issue #32)

10. Especificação de Requisitos (IEEE 830)

docs/13-especificacao-requisitos/ers-ieee830.md

Especificação de Requisitos de Software — Sistema de Gestão de Competências

> Estrutura da IEEE 830 (organização dos requisitos específicos por característica do sistema). Os identificadores seguem as convenções do README: `RF-NN` e `RNF-NN` (requisitos), `CAR-NN` (característica do Documento Visão), `UC-NN` (caso de uso) e `Q-NN` (questão em aberto, Apêndice B).

Versão	Data	Autor	Alteração
0.1	22/10/2026	Arthur Mamedes Borges	Estrutura inicial
1.0	12/11/2026	José Eduardo	Primeira versão completa

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do Sistema de Gestão de Competências, uma aplicação web para planejar, aplicar e analisar avaliações de competências e acompanhar o desenvolvimento das pessoas ao longo do tempo. Ele reúne em um só lugar os 47 requisitos levantados na 1ª etapa (34 funcionais e 13 não funcionais), o Documento Visão e os casos de uso.

Público-alvo	Como usa este documento
Equipe	Referência única do que o sistema deve fazer, para os protótipos, as matrizes de rastreabilidade e a revisão final.
Professora	Avaliar a especificação e orientar o que melhorar; o Apêndice B reúne as questões que dependem de orientação.
Futuros desenvolvedores	Base para o projeto, a implementação e os testes, com um critério de verificação para cada requisito não funcional.

O documento segue o modelo IEEE 830, pedido na disciplina. O enunciado aceita também uma EOR (Especificação de Objetivos e Requisitos); como o grupo não recebeu um modelo de EOR, ela não foi produzida, e a confirmação de que a IEEE 830 basta é a questão `Q-19` do Apêndice B.

1.2 Escopo

Produto: Sistema de Gestão de Competências, aplicação web que substitui o processo atual de avaliação, feito em planilhas enviadas por e-mail, e atende o RH, os gestores e os colaboradores de uma organização. Resumo do Documento Visão.

O que o sistema faz

Característica	Funções
`CAR-01`	Catálogo de competências técnicas e comportamentais e questionários por cargo, com escala de notas e perguntas abertas, configuráveis pelo RH sem alteração de código.
`CAR-02`	Ciclos de avaliação com várias fontes de feedback (chefe–colaborador, autoavaliação, pares, 360º e avaliadores externos), com convites e lembretes por e-mail.
`CAR-03`	Apoio ao preenchimento: salvamento automático, aviso de campos obrigatórios, observações do gestor ao longo do ano e resultado do ciclo anterior.

Característica	Funções
CAR-04	Consolidação automática dos resultados, painéis, relatórios por equipe e por área e exportação em PDF e Excel.
CAR-05	Histórico dos ciclos e plano de desenvolvimento, com metas, prazos e lembretes trimestrais.
CAR-06	Acesso por perfil, anonimato das respostas de pares, subordinados e externos, termo de consentimento, direitos do titular e log de auditoria (LGPD).

O que o sistema não faz

Fora do escopo	Motivo ou referência
Integração obrigatória com outros sistemas da organização	Depende apenas de um serviço de e-mail e, quando disponível, de um provedor de identidade corporativa (Documento Visão, 4.1).
Aplicativo móvel na primeira versão	A interface web é responsiva; o aplicativo é perspectiva futura (R-01).
Cadastro de pessoas, cargos e estrutura de equipe	Nenhum requisito define a origem desses dados (Q-01).
Condução da conversa de feedback entre gestor e colaborador	O sistema fornece resultados, histórico e plano de metas para apoiá-la.
Modelo comercial	Projeto acadêmico, sem modelo comercial definido (Documento Visão, 4.3).

Benefícios (Documento Visão, 4.2)

Benefício	Para quem
Fechar o ciclo sem as cerca de três semanas de consolidação manual	RH
Feedback de várias fontes, com anonimato	Gestor e colaborador
Avaliações comparáveis, porque os níveis da escala são descritos	Todos os perfis
Decisões de pessoas baseadas em dados e em histórico	Diretoria e RH
Feedback que vira plano de desenvolvimento acompanhado	Gestor e colaborador
Tratamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD	Organização e titulares

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

Termo	Definição
Ciclo de avaliação	Período, com data de abertura e de encerramento, em que um conjunto de pessoas é avaliado com os questionários definidos pelo RH. Hoje é anual.
Avaliação 360º	Avaliação que reúne, sobre a mesma pessoa, a visão do chefe, a autoavaliação, a dos pares e a dos subordinados quando ela é líder.
Competência	Conhecimento, habilidade ou comportamento avaliado, técnico ou comportamental, com nome e descrição.
Questionário	Conjunto de perguntas agrupadas por competência, destinado a um cargo, com escala de notas e perguntas abertas.
Escala de notas	Valores de 1 a 5 ou de 1 a 10, com uma descrição para cada nível.
Avaliado	Pessoa cujas competências são avaliadas em um ciclo.
Avaliador	Pessoa que responde à avaliação de um avaliado: chefe, par, subordinado, o próprio avaliado (autoavaliação) ou avaliador externo.
Relação	Vínculo do avaliador com o avaliado em uma avaliação (chefe, par, subordinado, autoavaliação ou externo).
Avaliador externo	Cliente, fornecedor ou parceiro convidado para um ciclo, que responde por link individual, sem conta no sistema.
Anonimato	Garantia de que a autoria das respostas de pares, subordinados e externos não é revelada a nenhum perfil, inclusive o RH.

Termo	Definição
Plano de desenvolvimento	Conjunto de metas ligadas a competências, com ações, prazo e situação, acompanhado após o ciclo.
Titular	Pessoa a quem se referem os dados pessoais tratados pelo sistema.
Encarregado (DPO)	Pessoa indicada pela empresa para atender os titulares e responder pelo tratamento de dados.
Log de auditoria	Registro de ações sensíveis, com usuário, data e hora.
SSO	*Single sign-on*: login com a conta corporativa da empresa.
HTTPS / TLS	Protocolo de comunicação segura entre o navegador e o servidor.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
ERS	Especificação de Requisitos de Software.
EOR	Especificação de Objetivos e Requisitos.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito não funcional.
CAR	Característica do sistema, do Documento Visão.
UC	Caso de uso.

1.4 Referências

Referência	Descrição
IEEE Std 830-1998	*Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. Substituída pela ISO/IEC/IEEE 29148, mas mantida como modelo pedido na disciplina.
DOC-1	Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados.
DOC-2	ISO/IEC 25010, modelo de qualidade de produto de software.
Larman	LARMAN, C. *Utilizando UML e Padrões*. Cap. 6 e 7.
Escopo e processo de requisitos	Enunciado do projeto e processo adotado.
Entrevistas, questionários e sistema análogo	Sínteses dos requisitos levantados (`SE`, `SQ`, `SA`).
Dores do processo atual	Dores `D-NN` do BPMN.
Lista de requisitos e matriz da 1ª etapa	Os 47 requisitos e suas fontes.
Revisão cruzada	Validação da 1ª etapa e pendências.
Documento Visão e casos de uso	Características `CAR-NN` e casos de uso `UC-NN`.

1.5 Visão geral do documento

Seção	Conteúdo
2. Descrição geral	Contexto, funções, usuários, restrições, suposições e priorização.
3.1	Interfaces externas: usuário, hardware, software e comunicação.
3.2	Requisitos funcionais por característica, com entradas, processamento e saídas.
3.3	Requisitos de desempenho.
3.4	Entidades e regras de dados, inclusive retenção (LGPD).
3.5	Restrições de projeto: LGPD e ISO/IEC 25010.
3.6	Requisitos não funcionais por atributo de qualidade, cada um com critério de verificação.
4. Apêndices	A: rastreabilidade (matrizes e cobertura por caso de uso). B: questões em aberto e alterações propostas.

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

O sistema é uma aplicação web independente, acessada pelo navegador em computador, tablet ou celular. Não substitui nem altera outro sistema da organização. Depende de dois serviços externos:

Elemento externo	Tipo	Papel	Requisitos
Serviço de e-mail	Serviço de apoio	Envia convites, lembretes, avisos de resultado liberado, links de avaliadores externos e confirmações de pedidos de titulares.	`RF-12`, `RF-24`, `RF-28`, `RF-34`
Provedor de identidade corporativa (SSO)	Serviço de apoio, opcional	Autentica o usuário com a conta da empresa, quando disponível.	`RF-32`

Toda a comunicação usa HTTPS e os dados são armazenados criptografados (`RNF-04`).

2.2 Funções do produto

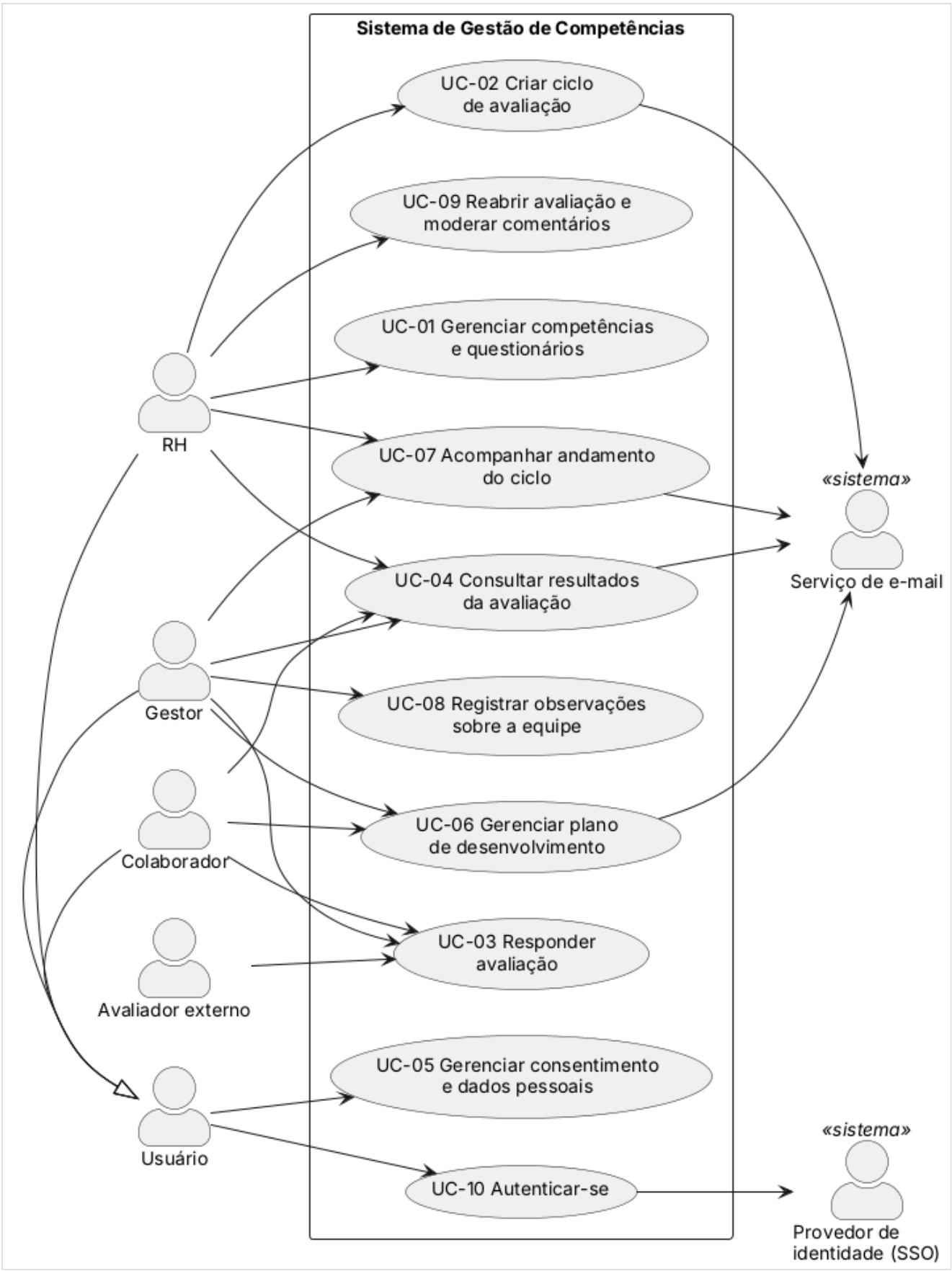
As funções do sistema estão agrupadas nas seis características do Documento Visão:

ID	Característica	Requisitos funcionais	Casos de uso
CAR-01	Catálogo de competências e questionários personalizáveis por cargo	`RF-01` a `RF-07`	UC-01, UC-03
CAR-02	Ciclos de avaliação com várias fontes (chefe, autoavaliação, pares, 360º e externos)	`RF-08` a `RF-13`, `RF-34`	UC-02, UC-03, UC-07
CAR-03	Preenchimento simples, com salvamento automático e apoio ao avaliador	`RF-14` a `RF-18`	UC-03, UC-08, UC-09
CAR-04	Resultados consolidados, painéis e relatórios	`RF-19` a `RF-25`	UC-03, UC-04, UC-09
CAR-05	Histórico e plano de desenvolvimento	`RF-26` a `RF-28`	UC-04, UC-06
CAR-06	Acesso por perfil, confidencialidade e LGPD	`RF-29` a `RF-33`	UC-05, UC-10

Os requisitos não funcionais se aplicam a todo o sistema e são tratados nas seções 3.3 e 3.6.

Os casos de uso derivam dos objetivos no nível do usuário do Documento Visão. Os cinco primeiros estão no formato completo, e os demais no formato resumido:

ID	Caso de uso	Ator principal	Formato
UC-01	Gerenciar competências e questionários	RH	Completo
UC-02	Criar ciclo de avaliação	RH	Completo
UC-03	Responder avaliação	Gestor, Colaborador, Avaliador externo	Completo
UC-04	Consultar resultados da avaliação	Colaborador, Gestor, RH	Completo
UC-05	Gerenciar consentimento e dados pessoais	Usuário	Completo
UC-06	Gerenciar plano de desenvolvimento	Gestor, Colaborador	Resumido
UC-07	Acompanhar andamento do ciclo	RH, Gestor	Resumido
UC-08	Registrar observações sobre a equipe	Gestor	Resumido
UC-09	Reabrir avaliação e moderar comentários	RH	Resumido
UC-10	Autenticar-se	Usuário	Resumido



2.3 Características dos usuários

Perfil	Descrição	Nível técnico	Frequência de uso
RH (administrador)	Equipe de Recursos Humanos que organiza o processo: mantém competências e questionários, cria e acompanha ciclos, libera resultados, modera comentários e reabre avaliações. O encarregado de dados pode atender os pedidos dos titulares.	Conhece o processo de avaliação, mas não é da área de TI: quer configurar o sistema sem depender da TI (`SE-02`).	Ao longo do ano (catálogo, termo, pedidos de titulares), com uso intenso na preparação e no encerramento do ciclo.
Gestor	Líder de equipe que avalia os subordinados e também é avaliado. Em uma das entrevistas, coordena 12 pessoas.	Usuário comum, sem treinamento.	Uma vez por ciclo para avaliar a equipe (até 10 minutos por pessoa), observações ao longo do ano (`RF-17`) e revisão trimestral das metas (`RF-28`).
Colaborador	Pessoa avaliada, que também avalia colegas e o líder. Parte das equipes (operação e suporte) não usa computador no trabalho (`SE-17`).	Usuário comum, sem treinamento; precisa usar o celular.	Eventual: autoavaliação (até 15 minutos) e avaliações de pares por ciclo, consulta de resultados e revisão trimestral das metas.
Avaliador externo	Cliente, fornecedor ou parceiro convidado para um ciclo.	Nenhum: abre um link e responde, sem conta.	Uma vez por convite.

O nível técnico e a frequência de uso são estimativas feitas a partir das entrevistas, dos questionários e do Documento Visão (3.2 e 3.3); a professora pode orientar se for necessário validá-las com usuários reais.

2.4 Restrições

ID	Restrição
R-01	O sistema deve ser implementado em plataforma web, com perspectiva de funcionamento futuro em dispositivos móveis.
R-02	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Ambas vêm do enunciado do projeto (`ESC §3.1` e `ESC §3.2`).

2.5 Suposições e dependências

Suposições

ID	Suposição
S-01	Pessoas, cargos e a relação gestor–equipe estão cadastrados no sistema antes da criação de um ciclo (`Q-01`).
S-02	Existe uma versão vigente do termo de consentimento, cadastrada pelo RH, antes do primeiro acesso dos usuários (UC-05).
S-03	Todo usuário interno tem um e-mail válido cadastrado, necessário para convites, lembretes e avisos.
S-04	A organização é de porte médio, com cerca de 180 colaboradores (`ENT-1`), e faz hoje um ciclo por ano; isso dimensiona o desempenho (`RNF-11`).
S-05	A aplicação é hospedada em nuvem e acessada pelo navegador, sem instalação nos computadores dos usuários (Documento Visão, 4.3).
S-06	Cada pessoa avaliada tem um gestor direto definido na estrutura da equipe, usado para sugerir o avaliador "chefe" (UC-02).

Dependências

ID	Dependência
D-01	Serviço de e-mail disponível para convites, lembretes e avisos (`RF-12`, `RF-24`, `RF-28`, `RF-34`).
D-02	Provedor de identidade corporativa (SSO), opcional (`RF-32`).
D-03	Navegadores atuais em computador, tablet e celular (`RNF-07`).
D-04	Política da empresa e encarregado de dados para o atendimento aos titulares, os prazos e a retenção de dados (`RF-30`, `Q-12`).

2.6 Distribuição dos requisitos

Seguindo a lista geral, os requisitos de prioridade **Alta** são essenciais para a primeira versão; os de prioridade **Média** são importantes e podem vir em seguida; os de prioridade **Baixa** são desejáveis.

Tipo	Alta	Média	Baixa
Funcionais (34)	22	11	1
Não funcionais (13)	11	1	1

Requisitos que não são de prioridade Alta: `RF-06`, `RF-07`, `RF-11`, `RF-17`, `RF-18`, `RF-22`, `RF-23`, `RF-24`, `RF-25`, `RF-28`, `RF-32`, `RF-34`, `RNF-09`, `RNF-10`.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

- **3.1.1 Interfaces de usuário:** interface web responsiva, para computador, tablet e celular (`RNF-07`). Os protótipos foram feitos no Figma (issue #32); ver protótipos. As áreas da interface, com as telas prototipadas, e as regras de interface estão nas tabelas 3.1.1-a e 3.1.1-b.
- **3.1.2 Interfaces de hardware:** nenhuma específica. O acesso é por navegador em computador, tablet ou celular, e a aplicação é hospedada em nuvem (S-05).
- **3.1.3 Interfaces de software:** serviço de e-mail, provedor de identidade (SSO), navegadores e arquivos exportados, na tabela 3.1.3.
- **3.1.4 Interfaces de comunicação:** HTTPS/TLS 1.2+ (`RNF-04`). O avaliador externo acessa por link individual enviado por e-mail (`RF-34`); o prazo de validade e a forma do link são decisões de projeto pendentes (`Q-03`).

Tabela 3.1.1-a — Áreas da interface, derivadas dos casos de uso, com a tela do protótipo. Os casos resumidos (UC-06 a UC-10) ainda não têm protótipo.

Área da interface	Caso de uso	Perfil	Tela
Competências e questionários	UC-01	RH	TL-01
Ciclos de avaliação	UC-02	RH	TL-02
Minhas avaliações e formulário de avaliação	UC-03	Gestor, colaborador, avaliador externo (por link)	TL-03
Resultados: painel individual, relatórios e exportação	UC-04	Colaborador, gestor, RH	TL-04
Termo de consentimento e "Meus dados"	UC-05	Todos os perfis	TL-05
Plano de desenvolvimento	UC-06	Gestor, colaborador	—

Área da interface	Caso de uso	Perfil	Tela
Painel de andamento do ciclo	UC-07	RH, gestor	—
Observações sobre a equipe	UC-08	Gestor	—
Reabertura de avaliação e moderação de comentários	UC-09	RH	—
Entrada no sistema	UC-10	Todos os perfis	—

Tabela 3.1.1-b — Regras de interface que valem para todas as telas.

Regra	Requisito
Mensagens, avisos e termo de consentimento em linguagem simples.	`RNF-09`
Campos obrigatórios não preenchidos sinalizados durante o preenchimento.	`RF-15`
A tela de preenchimento deixa claro quando a resposta é anônima.	UC-03
Telas de resultado respeitam o anonimato e o mínimo de 3 respostas.	`RNF-01`, `RNF-02`
Logotipo e cores personalizáveis pela empresa.	`RNF-10`

Tabela 3.1.3 — Interfaces de software

Interface	Finalidade	Requisitos	Situação
Serviço de e-mail	Envio de convites, lembretes, avisos e links individuais.	`RF-12`, `RF-24`, `RF-28`, `RF-34`	Serviço e forma de integração a definir na 2ª etapa.
Provedor de identidade (SSO)	Login com a conta corporativa.	`RF-32`	Protocolo a definir na 2ª etapa; opcional.
Navegadores	Acesso em computador, tablet e celular.	`RNF-07`	Versões atuais dos navegadores mais usados.
Arquivos exportados	Resultados individuais e de equipe.	`RF-23`	Formatos PDF e Excel.

3.2 Requisitos funcionais

> Um bloco por característica do Documento Visão. Para cada requisito: ID, descrição, prioridade, entradas, processamento, saídas e caso de uso.

As descrições são as da lista geral de requisitos. Os pontos adotados nos casos de uso como proposta, que ainda precisam de confirmação, apontam para o Apêndice B.

3.2.1 CAR-01 Catálogo de competências e questionários personalizáveis por cargo

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
`RF-01`	O sistema deve permitir que o RH cadastre, edite e desative competências técnicas e comportamentais, cada uma com nome e descrição, sem necessidade de alteração de código.	Alta	Nome, descrição e tipo (técnica ou comportamental) da competência.	Valida nome e descrição obrigatórios; grava; desativa sem apagar o que já foi respondido.	Catálogo de competências atualizado.	UC-01

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-02	O sistema deve permitir associar a cada cargo um conjunto de competências a ser avaliado.	Alta	Cargo e competências selecionadas.	Associa o conjunto de competências ao cargo.	Conjunto padrão de competências do cargo.	UC-01
RF-03	O sistema deve permitir que o RH crie questionários por cargo, selecionando as competências e as perguntas de cada uma.	Alta	Nome, cargo, competências, perguntas e tipos de avaliador a que cada pergunta se aplica.	Valida que o questionário está completo; grava como rascunho ou publicado.	Questionário publicado, disponível para a criação de ciclos.	UC-01
RF-04	O sistema deve permitir configurar a escala de notas de cada questionário (1 a 5 ou 1 a 10), com uma descrição obrigatória para cada nível.	Alta	Escala (1 a 5 ou 1 a 10) e descrição de cada nível.	Impede a publicação enquanto houver nível sem descrição.	Escala vinculada ao questionário.	UC-01
RF-05	O sistema deve permitir incluir perguntas abertas (texto livre) nos questionários.	Alta	Texto de cada pergunta aberta.	Inclui a pergunta como item de texto livre, sem nota.	Campo de comentário no formulário.	UC-01
RF-06	O sistema deve oferecer, em cada item avaliado, a opção "não tenho como avaliar", que não entra no cálculo da média.	Média	Marcação de "não tenho como avaliar" pelo avaliador em um item.	Exclui o item do cálculo da média.	Item sem nota, fora da média.	UC-01, UC-03
RF-07	O sistema deve oferecer modelos prontos de questionário (chefe–colaborador, pares e 360º) e permitir duplicar o questionário de um ciclo anterior para editá-lo.	Média	Escolha do ponto de partida: modelo pronto ou questionário de ciclo anterior.	Cria um novo rascunho com a estrutura do modelo ou do original, sem respostas.	Rascunho editável.	UC-01

3.2.2 CAR-02 Ciclos de avaliação com várias fontes (chefe, autoavaliação, pares, 360º e externos)

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-08	O sistema deve permitir criar ciclos de avaliação combinando os tipos chefe–colaborador, autoavaliação, pares e subordinados avaliando o líder (360º).	Alta	Nome do ciclo e tipos de avaliação (chefe–colaborador, autoavaliação, pares, 360º).	Exige ao menos um tipo; combina os tipos escolhidos.	Ciclo com os tipos definidos.	UC-02
RF-09	O sistema deve permitir definir data de abertura e de encerramento de cada ciclo, bloqueando novas respostas após o encerramento.	Alta	Data de abertura e data de encerramento.	Valida a ordem das datas; abre e encerra o ciclo nas datas; bloqueia respostas após o encerramento.	Ciclo agendado, aberto ou encerrado.	UC-02, UC-03

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-10	O sistema deve permitir que o RH ou o gestor defina os avaliadores de cada avaliado; o avaliado não pode escolher os próprios avaliadores.	Alta	Pessoas avaliadas e avaliadores de cada uma, por tipo, definidos pelo RH.	Sugere avaliadores pela estrutura da equipe; valida que cada avaliado tem avaliador em cada tipo; não oferece ao avaliado a escolha dos próprios avaliadores.	Designações avaliador–avaliado–relação.	UC-02
RF-11	O sistema deve apresentar a cada avaliador apenas as perguntas correspondentes à sua relação com o avaliado (chefe, par, subordinado ou autoavaliação).	Média	Relação do avaliador com o avaliado (chefe, par, subordinado, autoavaliação ou externo).	Seleciona só as perguntas aplicáveis a essa relação.	Formulário com as perguntas da relação.	UC-03
RF-12	O sistema deve enviar convite por e-mail na abertura do ciclo e lembretes automáticos aos avaliadores com respostas pendentes antes do encerramento.	Alta	Abertura do ciclo; lista de avaliadores com resposta pendente.	Envia convites na abertura e lembretes antes do encerramento pelo serviço de e-mail; registra falhas de envio.	E-mails enviados; lista de convites pendentes de reenvio.	UC-02, UC-07
RF-13	O sistema deve exibir o andamento do ciclo (respondidas e pendentes por avaliador): ao RH para toda a organização e ao gestor para a sua equipe.	Alta	Avaliações enviadas e pendentes; perfil do usuário.	Conta respondidas e pendentes por avaliador; limita a visão pelo perfil (RH: organização; gestor: equipe).	Painel de andamento do ciclo.	UC-07
RF-34	O sistema deve permitir convidar avaliadores externos (clientes, fornecedores ou parceiros) para um ciclo por meio de um link individual enviado por e-mail, sem que precisem de conta; as respostas deles seguem as regras de anonimato de RNF-01 e RNF-02.	Média	Nome e e-mail do avaliador externo e a pessoa a avaliar.	Valida o e-mail; gera link individual; aplica as regras de anonimato (RNF-01, RNF-02) às respostas.	Convite com link; resposta sem conta no sistema.	UC-02, UC-03

3.2.3 CAR-03 Preenchimento simples, com salvamento automático e apoio ao avaliador

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-14	O sistema deve salvar automaticamente o progresso do preenchimento, permitindo continuar depois sem perda de dados.	Alta	Respostas parciais do avaliador.	Salva automaticamente cada resposta.	Avaliação que pode ser retomada sem perda de dados.	UC-03

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-15	O sistema deve indicar os campos obrigatórios não preenchidos durante o preenchimento e impedir o envio enquanto houver pendências.	Alta	Respostas e lista de campos obrigatórios.	Sinaliza os campos pendentes durante o preenchimento; impede o envio enquanto houver pendência.	Lista de pendências ou envio liberado.	UC-03
RF-16	O sistema deve impedir a alteração de uma avaliação após o envio; somente o RH pode reabri-la, informando o motivo.	Alta	Pedido de envio; pedido de reabertura pelo RH, com motivo.	Marca a avaliação como enviada e bloqueia a edição; só o RH reabre, registrando o motivo.	Avaliação bloqueada; registro da reabertura no log.	UC-03, UC-09
RF-17	O sistema deve permitir que o gestor registre observações datadas (pontos positivos e de melhoria) sobre cada membro da equipe ao longo do ano e exibi-las durante a avaliação.	Média	Colaborador da equipe, tipo (ponto positivo ou de melhoria) e descrição do fato.	Grava com a data, em lista cronológica por colaborador; exibe ao gestor durante a avaliação.	Observações do período no formulário do gestor.	UC-08, UC-03
RF-18	O sistema deve exibir ao avaliador, durante a avaliação, o resultado do ciclo anterior do avaliado.	Média	Avaliado e ciclo anterior.	Recupera o resultado do ciclo anterior (adotado: exibido só ao gestor do avaliado, Q-04).	Resultado anterior exibido durante a avaliação.	UC-03

3.2.4 CAR-04 Resultados consolidados, painéis e relatórios

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-19	O sistema deve consolidar automaticamente as respostas ao encerramento do ciclo, calculando a média por competência e por tipo de avaliador.	Alta	Respostas enviadas do ciclo encerrado.	Calcula a média por competência e por tipo de avaliador, sem os itens "não tenho como avaliar".	Resultado consolidado do ciclo.	UC-04
RF-20	O sistema deve exibir um painel individual com gráficos das médias por competência, comparando avaliação do chefe, autoavaliação, média dos pares e média dos subordinados.	Alta	Pessoa e ciclo.	Reúne as médias de chefe, autoavaliação, pares e subordinados (e externos, Q-03); aplica o mínimo de 3 respostas.	Painel individual com gráficos.	UC-04
RF-21	O sistema deve gerar relatórios por equipe e por área com média por competência e comparação entre pessoas, sem identificar respondentes.	Alta	Equipe ou área e ciclo.	Agrega as médias por competência e compara pessoas, sem identificar respondentes.	Relatório por equipe e por área.	UC-04

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-22	O sistema deve exibir os comentários das perguntas abertas sem identificar o autor e permitir que o RH oculte comentários ofensivos.	Média	Comentários das perguntas abertas; decisão do RH de ocultar um comentário, com motivo.	Remove a autoria da exibição; oculta o comentário ofensivo e registra a ação no log.	Comentários sem autor.	UC-04, UC-09
RF-23	O sistema deve exportar os resultados individuais e de equipe em PDF e Excel.	Média	Resultado individual ou de equipe e formato (PDF ou Excel).	Gera o arquivo com os mesmos dados e restrições de anonimato da tela.	Arquivo para download.	UC-04
RF-24	O sistema deve permitir que o RH libere o resultado ao colaborador e notificá-lo por e-mail quando isso ocorrer.	Média	Decisão do RH de liberar o resultado.	Marca o resultado como liberado e notifica cada colaborador avaliado por e-mail.	Resultado visível ao colaborador; e-mail de aviso.	UC-04
RF-25	O sistema deve permitir que o colaborador consulte, desde a abertura do ciclo, as competências e a descrição dos níveis da escala em que será avaliado.	Média	Pedido do colaborador para consultar os critérios do ciclo.	Exibe, desde a abertura do ciclo, as competências e a descrição dos níveis da escala.	Tela de critérios de avaliação.	UC-03

3.2.5 CAR-05 Histórico e plano de desenvolvimento

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-26	O sistema deve manter o histórico de todos os ciclos e exibir a evolução das médias por competência de cada pessoa ao longo do tempo.	Alta	Pessoa avaliada.	Reúne as médias por competência de todos os ciclos concluídos.	Evolução ao longo do tempo.	UC-04
RF-27	O sistema deve permitir que gestor e colaborador registrem um plano de desenvolvimento com metas ligadas a competências, ações (por exemplo, cursos), prazo e situação.	Alta	Metas com competência, ações, prazo e situação.	Grava o plano no histórico do colaborador.	Plano de desenvolvimento.	UC-06
RF-28	O sistema deve enviar lembretes trimestrais ao gestor e ao colaborador para revisar as metas e registrar o progresso.	Média	Calendário trimestral; metas e progresso das ações.	Envia lembrete a gestor e colaborador; registra o progresso e a data de cada atualização.	E-mail de lembrete; plano atualizado.	UC-06

3.2.6 CAR-06 Acesso por perfil, confidencialidade e LGPD

ID	Descrição	Prioridade	Entradas	Processamento	Saídas	Caso de uso
RF-29	O sistema deve exibir o termo de consentimento no primeiro acesso de cada usuário e registrar data e hora do aceite; sem aceite, o usuário não acessa as funcionalidades.	Alta	Aceite do termo de consentimento.	Registra versão, data e hora; mantém as funcionalidades bloqueadas sem o aceite.	Acesso liberado ao perfil do usuário.	UC-05, UC-10
RF-30	O sistema deve permitir que o titular consulte o consentimento dado e solicite acesso, correção ou exclusão dos seus dados pessoais, conforme a política da empresa.	Alta	Pedido do titular: acesso, correção ou exclusão de dados.	Registra com protocolo, data e hora; encaminha ao RH ou encarregado.	Protocolo e situação do pedido.	UC-05
RF-31	O sistema deve exigir autenticação individual de cada usuário.	Alta	Credenciais individuais.	Valida as credenciais.	Sessão autenticada, com o perfil do usuário.	UC-10
RF-32	O sistema deve permitir login com a conta corporativa da empresa (SSO), quando disponível.	Baixa	Escolha de login com a conta corporativa.	Redireciona ao provedor de identidade e valida a resposta.	Sessão autenticada.	UC-10
RF-33	O sistema deve ter os perfis RH (administrador), gestor e colaborador, com permissões distintas.	Alta	Perfil do usuário (RH, gestor ou colaborador).	Aplica as permissões do perfil no servidor.	Funcionalidades e dados permitidos ao perfil.	UC-10

3.3 Requisitos de desempenho

O principal pico de uso acontece no encerramento do ciclo, quando quase todos acessam no mesmo dia, e logo após a liberação dos resultados. Considerando a organização de referência (S-04), o dimensionamento proposto é de cerca de 180 usuários simultâneos.

ID	Requisito	Prioridade	Aplica-se a	Verificação	Casos de uso
RNF-11	O sistema deve suportar o acesso simultâneo de todos os usuários da organização no encerramento do ciclo, com páginas e painéis carregando em até 3 segundos (meta a validar na 2ª etapa).	Alta	Encerramento do ciclo e liberação de resultados.	Teste de carga com todos os usuários da organização (cerca de 180) acessando ao mesmo tempo: páginas e painéis em até 3 segundos. Meta a validar na 2ª etapa.	Todos, em especial UC-03 e UC-04

A velocidade de preenchimento percebida pelo usuário (RNF-08) está na seção 3.6. O envio de convites na abertura do ciclo, para toda a organização, não deve degradar o sistema (UC-02). A meta de 3 segundos é provisória e será validada na 2ª etapa.

3.4 Requisitos lógicos de banco de dados

Entidades principais, derivadas dos casos de uso:

Entidade	Principais atributos	Relações
Usuário	Nome, e-mail, perfil (RH, gestor ou colaborador), cargo, gestor direto.	Pertence a um cargo; tem um gestor; recebe designações.
Cargo	Nome.	Tem competências associadas e questionários.
Competência	Nome, descrição, tipo (técnica ou comportamental), situação (ativa ou inativa).	Associada a cargos; agrupa perguntas.
Questionário	Nome, cargo, escala, situação (rascunho ou publicado).	Tem perguntas e níveis de escala; usado em ciclos.
Pergunta	Texto, tipo (escala ou aberta), competência, tipos de avaliador a que se aplica.	Pertence a um questionário.
Nível da escala	Valor e descrição.	Pertence a um questionário.
Ciclo	Nome, tipos de avaliação, data de abertura, data de encerramento, situação, liberação do resultado.	Tem designações; usa questionários.
Designação	Avaliado, avaliador, relação, situação da avaliação.	Liga ciclo, avaliado e avaliador.
Avaliador externo	Nome, e-mail, link individual.	Ligado a designações de um ciclo.
Resposta	Nota, marcação "não tenho como avaliar" ou texto livre.	Pertence a uma avaliação e a uma pergunta.
Observação do gestor	Colaborador, tipo (positivo ou melhoria), descrição, data.	Ligada a um gestor e a um colaborador.
Resultado consolidado	Pessoa, ciclo, competência, grupo de avaliadores, média, número de respostas.	Calculado a partir das respostas.
Comentário	Texto, situação (visível ou oculto), motivo da ocultação.	Vem de uma pergunta aberta.
Meta de desenvolvimento	Competência, ações, prazo, situação, atualizações com data.	Pertence a um colaborador.
Termo de consentimento	Versão, texto, data de vigência.	Cadastrado pelo RH.
Aceite	Usuário, versão do termo, data e hora.	Liga usuário e termo.
Solicitação do titular	Tipo (acesso, correção ou exclusão), protocolo, situação, justificativa.	Pertence a um usuário.
Registro de auditoria	Usuário, ação, data, hora, motivo.	Geral.

Regras de dados e retenção

Nº	Regra	Requisito ou origem
1	Competências desativadas nunca são apagadas, para preservar o histórico.	UC-01
2	Um questionário que já tem respostas não é alterado; para mudá-lo, cria-se uma cópia.	UC-01 (regra proposta, `Q-09`)
3	Uma avaliação enviada não é alterada; só o RH a reabre, com motivo e registro no log.	`RF-16`, `RNF-05`
4	A autoria das respostas de pares, subordinados e externos não pode ser recuperada por nenhum perfil; a designação guarda só o necessário para o andamento do ciclo.	`RNF-01`, `RF-13` (compatibilidade: `Q-08`)
5	O resultado consolidado guarda o número de respostas de cada grupo, para aplicar o mínimo de 3.	`RNF-02`
6	Os cálculos são reproduzíveis: as respostas originais são mantidas e médias e consolidações são derivadas delas.	`RNF-12`
7	O aceite guarda a versão do termo, a data e a hora.	`RF-29`
8	Só são coletados os dados necessários à avaliação, e os dados pessoais são armazenados criptografados.	`RNF-06`, `RNF-04`
9	O histórico de todos os ciclos é mantido para mostrar a evolução, junto com a escala usada em cada ciclo.	`RF-26` (`Q-07`)

Nº	Regra	Requisito ou origem
10	**Retenção (LGPD):** nenhum documento do projeto define por quanto tempo cada dado é guardado, quais dados são mantidos por obrigação legal depois de um pedido de exclusão, ou se a exclusão alcança respostas anônimas já agregadas. Decisão da empresa com o encarregado de dados.	`Q-12`

3.5 Restrições de projeto

Padrão ou restrição	Requisitos	Como é atendido
Plataforma web com perspectiva de aplicativo móvel	`R-01`, `RNF-07`	Interface responsiva; arquitetura que permita um aplicativo futuro.
LGPD: consentimento e transparência (arts. 7º e 8º)	`R-02`, `RF-29`, `RF-30`	Termo no primeiro acesso, consulta ao consentimento e pedidos do titular.
LGPD: necessidade e anonimato (art. 6º, III)	`R-02`, `RNF-01`, `RNF-06`	Coleta mínima de dados e respostas de pares, subordinados e externos só agregadas.
LGPD: segurança e controle de acesso (art. 46)	`R-02`, `RF-33`, `RNF-03`, `RNF-04`, `RNF-05`	Perfis, controle no servidor, criptografia e log de auditoria.
ISO/IEC 25010 (DOC-2)	`RF-15`, `RF-16`, `RF-19`, `RNF-03`, `RNF-07`, `RNF-11`, `RNF-12`, `RNF-13`	Adequação funcional, usabilidade, eficiência de desempenho, segurança e manutenibilidade, tratadas na seção 3.6.
Controle de acesso aplicado no servidor, e não apenas pela interface	`RNF-03`	Verificação de permissão em toda consulta a dados de pessoas.
Configuração sem alteração de código	`RNF-13`, `RF-01`	Competências, questionários e escalas criados pelo RH na interface.

3.6 Atributos do sistema

Os requisitos não funcionais estão agrupados por característica de qualidade da ISO/IEC 25010. A coluna "Verificação" diz como cada requisito será conferido; é o que o torna verificável.

3.6.1 Segurança e privacidade

ID	Requisito	Prioridade	Aplica-se a	Verificação	Casos de uso
`RNF-01`	Nenhum perfil, inclusive o RH, deve conseguir ver a autoria das respostas de pares e subordinados; essas respostas aparecem apenas agregadas.	Alta	Todos os perfis, inclusive o RH, em telas, relatórios e arquivos exportados.	Inspeção do modelo de dados e das telas, dos relatórios e das exportações de cada perfil: nenhum permite identificar o autor de uma resposta de par, subordinado ou externo.	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05
`RNF-02`	Resultados agregados de pares ou de subordinados só devem ser exibidos quando houver no mínimo 3 respostas naquele grupo.	Alta	Resultados agregados de pares, subordinados e externos.	Teste com grupos de 1, 2 e 3 respostas: a média só aparece a partir de 3.	UC-02, UC-04
`RNF-03`	O controle de visibilidade deve ser aplicado pelo servidor: o gestor acessa apenas dados da equipe direta e o colaborador apenas os próprios resultados.	Alta	Todas as consultas a dados de pessoas.	Teste de acesso direto por endereço com perfil sem permissão (colaborador a outro colaborador, gestor a outra equipe): o servidor nega e não devolve dados.	UC-03, UC-04, UC-05

ID	Requisito	Prioridade	Aplica-se a	Verificação	Casos de uso
RNF-04	Toda comunicação deve usar HTTPS (TLS 1.2 ou superior) e os dados pessoais e de avaliação devem ser armazenados criptografados.	Alta	Toda a comunicação e o armazenamento.	Verificação de que só há acesso por HTTPS (TLS 1.2 ou superior) e de que os dados pessoais e de avaliação estão criptografados no armazenamento.	Todos
RNF-05	O sistema deve registrar em log de auditoria os acessos a resultados, as reaberturas de avaliação e a moderação de comentários (usuário, data, hora e motivo).	Alta	Acessos a resultados, reaberturas de avaliação e moderação de comentários.	Executar cada ação e conferir o registro no log com usuário, data, hora e motivo.	UC-04, UC-09
RNF-06	O sistema deve coletar apenas os dados pessoais necessários à avaliação (princípio da necessidade).	Alta	Todos os dados pessoais coletados.	Revisão do modelo de dados: cada campo pessoal coletado está ligado a uma funcionalidade da avaliação.	UC-05

3.6.2 Usabilidade e portabilidade

ID	Requisito	Prioridade	Aplica-se a	Verificação	Casos de uso
RNF-07	A interface web deve ser responsiva e utilizável em computador, tablet e celular, e a arquitetura deve permitir um aplicativo móvel futuro.	Alta	Todas as telas.	Executar os fluxos principais em computador, tablet e celular, sem perda de função.	Todos
RNF-08	A avaliação de uma pessoa deve poder ser concluída em até 10 minutos e a autoavaliação completa em até 15 minutos por um usuário sem treinamento.	Alta	Preenchimento da avaliação.	Teste com usuário sem treinamento, cronometrado: até 10 minutos por pessoa avaliada e até 15 minutos na autoavaliação completa.	UC-03
RNF-09	O termo de consentimento e as mensagens do sistema devem usar linguagem simples, sem jargão jurídico ou técnico.	Média	Termo de consentimento, avisos e mensagens de validação.	Revisão dos textos por leitor sem formação jurídica ou técnica; nenhum termo sem explicação.	UC-01, UC-02, UC-05
RNF-10	O sistema deve permitir personalizar a identidade visual (logotipo e cores da empresa).	Baixa	Identidade visual do sistema.	O RH altera o logotipo e as cores e a mudança aparece nas telas.	Todos

3.6.3 Eficiência de desempenho

RNF-11, tratado na seção 3.3.

3.6.4 Confiabilidade e adequação funcional

ID	Requisito	Prioridade	Aplica-se a	Verificação	Casos de uso
RNF-12	Os cálculos de médias e consolidações devem ser exatos e reproduzíveis a partir das respostas armazenadas.	Alta	Cálculo de médias e consolidações.	Recalcular o resultado a partir das respostas armazenadas e comparar: o mesmo conjunto de respostas gera sempre o mesmo resultado.	UC-04

3.6.5 Manutenibilidade

ID	Requisito	Prioridade	Aplica-se a	Verificação	Casos de uso
RNF-13	Competências, questionários e escalas devem ser configuráveis pelo RH na interface, sem alteração de código ou nova implantação.	Alta	Competências, questionários e escalas.	O RH cria uma competência, um questionário e uma escala na interface e os usa em um ciclo, sem alteração de código nem nova implantação.	UC-01

3.6.6 Atributos não levantados

Nenhuma fonte da 1ª etapa tratou destes atributos; ficam como lacuna a levantar na 2ª etapa (Q-16).

Atributo	O que falta definir
Disponibilidade	Horário em que o sistema deve estar no ar, em especial no período do ciclo.
Cópia de segurança e recuperação	Frequência das cópias e tempo de recuperação em caso de falha.
Retenção de dados	Prazo de guarda de cada tipo de dado (ver seção 3.4, regra 10).

4. Apêndices

Apêndice A — Rastreabilidade

A.1 Matrizes. A matriz da 1ª etapa liga cada requisito às fontes (ENT, QUE, ANA, DOC, ESC) e às dores do processo atual. A matriz vertical e a horizontal, da issue #34, estendem essa ligação até o caso de uso, a tela e a seção desta ERS.

A.2 Cobertura por caso de uso. Todos os 34 requisitos funcionais estão ligados a pelo menos um caso de uso (seção 3.2). Os requisitos não funcionais RNF-04, RNF-07, RNF-10 e RNF-11 valem para todo o sistema; na tabela, o RNF-11 aparece só nos casos de uso em que o pico de acesso se concentra (UC-03 e UC-04).

Caso de uso	Requisitos funcionais	Requisitos não funcionais específicos
UC-01 Gerenciar competências e questionários	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07	RNF-09, RNF-13
UC-02 Criar ciclo de avaliação	RF-08, RF-09, RF-10, RF-12, RF-34	RNF-01, RNF-02, RNF-09
UC-03 Responder avaliação	RF-06, RF-09, RF-11, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-25, RF-34	RNF-01, RNF-03, RNF-08, RNF-11
UC-04 Consultar resultados da avaliação	RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-26	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-05, RNF-11, RNF-12
UC-05 Gerenciar consentimento e dados pessoais	RF-29, RF-30	RNF-01, RNF-03, RNF-06, RNF-09
UC-06 Gerenciar plano de desenvolvimento	RF-27, RF-28	—

Caso de uso	Requisitos funcionais	Requisitos não funcionais específicos
UC-07 Acompanhar andamento do ciclo	RF-12, RF-13	—
UC-08 Registrar observações sobre a equipe	RF-17	—
UC-09 Reabrir avaliação e moderar comentários	RF-16, RF-22	RNF-05
UC-10 Autenticar-se	RF-29, RF-31, RF-32, RF-33	—

Apêndice B — Questões em aberto e alterações propostas

Reúne as questões em aberto dos casos de uso e as lacunas encontradas ao escrever esta ERS. A coluna "Situação" indica se o texto atual adota uma solução provisória ou se a decisão está em aberto. A coluna "Alteração proposta" indica o que mudar na lista de requisitos se a proposta for aceita. Decisões que dependem da empresa, do encarregado de dados ou da professora estão marcadas.

ID	Questão	Requisitos afetados	Origem	Situação	Alteração proposta
Q-01	Como pessoas, cargos e a relação gestor–equipe entram no sistema (cadastro manual, importação ou conta corporativa). Nenhum requisito define.	RF-02, RF-03, RF-10, RF-13, RNF-03	UC-01, UC-02	Em aberto; suposição S-01.	Novo requisito de cadastro de pessoas, cargos e estrutura de equipe, ou registrá-lo como fora do escopo.
Q-02	Quem define os avaliadores: só o RH ou também o gestor (RF-10 fala em "RH ou gestor"; o diagrama liga só o RH ao UC-02).	RF-10	UC-02	Adotado: só o RH.	Se o gestor também definir, incluí-lo no UC-02 e no diagrama.
Q-03	Avaliador externo: o RF-11 não cita a relação "externo"; o questionário pode ter um bloco próprio; o externo não tem conta e RF-29 exige aceite do termo; RF-19 e RF-20 não citam o grupo; prazo do link.	RF-11, RF-19, RF-20, RF-29, RF-34	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	Adotado: relação e grupo próprios, mesma regra de 3 respostas, link válido até o envio ou o encerramento.	Incluir "externo" em RF-11, RF-19 e RF-20; definir como o externo aceita o termo.
Q-04	Resultado do ciclo anterior: RF-18 diz "ao avaliador", mas mostrá-lo a pares conflita com RNF-03.	RF-18	UC-03	Adotado: só o gestor do avaliado.	Reescrever RF-18 ("ao gestor do avaliado").
Q-05	Quando o gestor e o RH veem o resultado, e se o RH libera o ciclo inteiro ou pessoa por pessoa.	RF-24	UC-04	Adotado: gestor e RH veem após o encerramento; liberação do ciclo inteiro.	Detalhar RF-24.
Q-06	Anonimato da avaliação do chefe (RNF-01 protege só pares e subordinados); revisão de comentários antes da liberação; relatórios de equipes com 1 ou 2 pessoas.	RNF-01, RNF-02, RF-20, RF-21, RF-22	UC-04	Adotado: a avaliação do chefe aparece identificada; regra de 3 para equipes pequenas em aberto.	Esclarecer RNF-01 e RNF-02 para equipes pequenas.
Q-07	Histórico com escalas diferentes entre ciclos: normalizar ou comparar só ciclos com a mesma escala.	RF-26, RF-04	UC-04	Em aberto.	Definir a regra em RF-26.

ID	Questão	Requisitos afetados	Origem	Situação	Alteração proposta
Q-08	Anonimato × designação: o sistema guarda quem avalia quem, e RF-13 mostra quem já respondeu.	RNF-01, RF-13, RF-10	UC-02	Em aberto; regra de dados 4.	Esclarecer em RNF-01 que a designação é mantida, sem ligar a resposta ao avaliador.
Q-09	Versionamento: questionário com respostas fica bloqueado e é duplicado; congelar o questionário ao agendar ou ao abrir o ciclo; alterar ou cancelar um ciclo aberto.	RF-03, RF-08, RF-09	UC-01, UC-02	Adotado: regra proposta nos dois casos de uso.	Registrar a regra de bloqueio em requisito.
Q-10	Perguntas por tipo de avaliador: RF-03 não descreve essa classificação; perguntas obrigatórias ou opcionais; desativar "não tenho como avaliar" por item; conteúdo dos modelos prontos; aviso de questionário extenso (dor D-12).	RF-03, RF-06, RF-07, RF-11, RF-15	UC-01	Em aberto.	Ajustar RF-03 para incluir a classificação por tipo de avaliador.
Q-11	Auditoria: RNF-05 não cobre alterações de catálogo, questionário e ciclo, aceite do termo nem pedidos de titulares.	RNF-05	UC-01, UC-02, UC-05	Em aberto.	Ampliar RNF-05, se o grupo e o encarregado concordarem.
Q-12	LGPD: nova versão do termo exige novo aceite (RF-29 fala só do primeiro acesso); revogação do consentimento; outros direitos do art. 18; prazo de atendimento (art. 19); guarda após exclusão (art. 16); quem atende, RH ou encarregado.	RF-29, RF-30	UC-05	Parte adotada (novo aceite a cada versão); o restante em aberto, **depende da empresa e do encarregado**.	Ajustar RF-29; avaliar requisito de revogação.
Q-13	Respostas salvas e não enviadas no encerramento do ciclo: descartar ou considerar.	RF-09, RF-14, RF-19	UC-03	Adotado: a avaliação fica como não respondida e não entra na consolidação.	Detalhar em RF-19.
Q-14	Menos de 3 pares ou subordinados no agendamento do ciclo: alertar ou bloquear.	RNF-02, RF-10	UC-02	Adotado: só alerta.	—
Q-15	Duplicar o ciclo anterior (avaliados e avaliadores). RF-07 cobre só questionários.	RF-07, RF-08	UC-02	Em aberto.	Novo requisito, se o grupo concordar.
Q-16	Atributos não levantados: disponibilidade, cópia de segurança e recuperação, retenção de dados, protocolo do SSO e do serviço de e-mail.	Seção 3.1.3, 3.4 e 3.6.6	ERS	Em aberto, para a 2ª etapa.	Novos requisitos não funcionais.
Q-17	Pendências da 1ª etapa: P-03 (visão do colaborador sem cargo de gestão só vem do QUE-1) e P-05 (14 requisitos com fonte única, entre eles RF-34, que vem só do escopo).	RF-34 e outros	Revisão cruzada	Em aberto; **validar com usuários na 2ª etapa**.	—
Q-18	Protótipos das telas (issue #32) ainda não feitos; a seção 3.1.1 listava só as áreas previstas.	Seção 3.1.1	Issue #32	Resolvido: TL-01 a TL-05 na tabela 3.1.1-a.	Protótipos dos casos resumidos ficam para a próxima etapa.

ID	Questão	Requisitos afetados	Origem	Situação	Alteração proposta
Q-19	Confirmar se a IEEE 830 basta ou se a professora quer também a EOR.	Todo o documento	README da pasta 13	**Depende da professora.**	Se necessário, criar `eor.md` nesta pasta.

Responsável: José Eduardo (issue #33)

11. Matriz de rastreabilidade vertical

docs/14-rastreabilidade/matriz-vertical.md

Matriz de rastreabilidade vertical

Rastreia cada requisito entre **níveis de abstração**: da fonte (necessidade) até a característica do Documento Visão, o caso de uso, a tela do protótipo e a seção da ERS. Atualiza a matriz da 1ª etapa, que continua sendo a referência para as fontes (`ENT`, `QUE`, `ANA`, `DOC`, `ESC`) e para as dores (`D-NN`).

Fonte → Dor → Característica (`CAR`) → Requisito → Caso de uso (`UC`) → Tela (`TL`) → Seção da ERS

Origem de cada coluna

Coluna	De onde vem
Fontes e dores	Matriz da 1ª etapa, seções 1 e 3
Característica	Documento Visão, seção 5
Caso de uso	ERS, seções 3.2, 3.3 e 3.6, e casos de uso
Tela	Protótipos da issue #32 (`TL-01` a `TL-05`, um por caso de uso completo). Os casos resumidos (UC-06 a UC-10) não têm protótipo nesta etapa
ERS	Seção da ERS em que o requisito é especificado

1. Matriz vertical

Requisito	Prioridade	Fontes	Dores	Característica	Caso de uso	Tela	ERS
RF-01	Alta	ENT-1, ANA	D-05	CAR-01	UC-01	TL-01	3.2.1
RF-02	Alta	ENT-1, ANA	D-05	CAR-01	UC-01	TL-01	3.2.1
RF-03	Alta	ENT-1, ANA, DOC-2	-	CAR-01	UC-01	TL-01	3.2.1
RF-04	Alta	ENT-1, QUE-2, ANA	D-07	CAR-01	UC-01	TL-01	3.2.1
RF-05	Alta	ENT-1, QUE-1, ANA	-	CAR-01	UC-01	TL-01	3.2.1
RF-06	Média	QUE-2	-	CAR-01	UC-01, UC-03	TL-01, TL-03	3.2.1
RF-07	Média	ENT-1, ANA	-	CAR-01	UC-01	TL-01	3.2.1
RF-08	Alta	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2	D-06	CAR-02	UC-02	TL-02	3.2.2
RF-09	Alta	ENT-1	D-04	CAR-02	UC-02, UC-03	TL-02, TL-03	3.2.2
RF-10	Alta	ENT-2	D-06	CAR-02	UC-02	TL-02	3.2.2
RF-11	Média	ANA	-	CAR-02	UC-03	TL-03	3.2.2
RF-12	Alta	ENT-1, QUE-1, QUE-2, ANA	D-04	CAR-02	UC-02, UC-07	TL-02	3.2.2
RF-13	Alta	ENT-1, QUE-2	D-04	CAR-02	UC-07	Sem protótipo (caso resumido)	3.2.2
RF-14	Alta	ENT-2, QUE-1	-	CAR-03	UC-03	TL-03	3.2.3
RF-15	Alta	ENT-2, DOC-2	D-02	CAR-03	UC-03	TL-03	3.2.3
RF-16	Alta	ENT-2, DOC-2	-	CAR-03	UC-03, UC-09	TL-03	3.2.3
RF-17	Média	ENT-2	D-08	CAR-03	UC-03, UC-08	TL-03	3.2.3
RF-18	Média	ENT-2, QUE-1, QUE-2	D-08	CAR-03	UC-03	TL-03	3.2.3
RF-19	Alta	ENT-1, ANA, DOC-2	D-01, D-09	CAR-04	UC-04	TL-04	3.2.4

Requisito	Prioridade	Fontes	Dores	Característica	Caso de uso	Tela	ERS
RF-20	Alta	ENT-1, ENT-2, QUE-1, ANA	D-09	CAR-04	UC-04	TL-04	3.2.4
RF-21	Alta	ENT-1, ENT-2, QUE-2, ANA	D-09	CAR-04	UC-04	TL-04	3.2.4
RF-22	Média	ENT-2, QUE-1	-	CAR-04	UC-04, UC-09	TL-04	3.2.4
RF-23	Média	ENT-1, QUE-2, ANA	-	CAR-04	UC-04	TL-04	3.2.4
RF-24	Média	QUE-1	D-11	CAR-04	UC-04	TL-04	3.2.4
RF-25	Média	QUE-1, QUE-2	D-11	CAR-04	UC-03	TL-03	3.2.4
RF-26	Alta	ENT-1, QUE-1, QUE-2, ANA	D-08	CAR-05	UC-04	TL-04	3.2.5
RF-27	Alta	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2, ANA	D-10	CAR-05	UC-06	Sem protótipo (caso resumido)	3.2.5
RF-28	Média	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2	D-10	CAR-05	UC-06	Sem protótipo (caso resumido)	3.2.5
RF-29	Alta	ENT-1, QUE-1, QUE-2, DOC-1	-	CAR-06	UC-05, UC-10	TL-05	3.2.6
RF-30	Alta	DOC-1	-	CAR-06	UC-05	TL-05	3.2.6
RF-31	Alta	ENT-2	-	CAR-06	UC-10	Sem protótipo (caso resumido)	3.2.6
RF-32	Baixa	ENT-2	-	CAR-06	UC-10	Sem protótipo (caso resumido)	3.2.6
RF-33	Alta	ENT-1, ENT-2, ANA, DOC-1	D-03	CAR-06	UC-10	Sem protótipo (caso resumido)	3.2.6
RF-34	Média	ESC	D-06	CAR-02	UC-02, UC-03	TL-02, TL-03	3.2.2
RNF-01	Alta	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2, ANA, DOC-1	D-06	CAR-06	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05	TL-02, TL-03, TL-04, TL-05	3.6.1
RNF-02	Alta	ENT-1, ANA	-	CAR-06	UC-02, UC-04	TL-02, TL-04	3.6.1
RNF-03	Alta	ENT-1, ENT-2, DOC-1, DOC-2	D-03	CAR-06	UC-03, UC-04, UC-05	TL-03, TL-04, TL-05	3.6.1
RNF-04	Alta	ENT-1, DOC-1	D-03	CAR-06	Todos	TL-01 a TL-05	3.6.1
RNF-05	Alta	ENT-1, ENT-2, DOC-1	-	CAR-06	UC-04, UC-09	TL-04	3.6.1
RNF-06	Alta	DOC-1	-	CAR-06	UC-05	TL-05	3.6.1
RNF-07	Alta	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2, DOC-2	-	Transversal	Todos	TL-01 a TL-05	3.6.2
RNF-08	Alta	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2	D-12	CAR-03	UC-03	TL-03	3.6.2
RNF-09	Média	QUE-1	-	CAR-06	UC-01, UC-02, UC-05	TL-01, TL-02, TL-05	3.6.2
RNF-10	Baixa	ANA	-	Transversal	Todos	TL-01 a TL-05	3.6.2
RNF-11	Alta	ENT-1, DOC-2	-	CAR-04	UC-03, UC-04 (e todos)	TL-03, TL-04	3.3
RNF-12	Alta	DOC-2	D-02	CAR-04	UC-04	TL-04	3.6.4
RNF-13	Alta	ENT-1, DOC-2	D-05	CAR-01	UC-01	TL-01	3.6.5

2. Caso de uso × tela

Liga cada caso de uso à área da interface que o atende e à tela do protótipo.

Caso de uso	Formato	Área da interface	Perfil	Tela
UC-01 Gerenciar competências e questionários	Completo	Competências e questionários	RH	TL-01
UC-02 Criar ciclo de avaliação	Completo	Ciclos de avaliação	RH	TL-02
UC-03 Responder avaliação	Completo	Minhas avaliações e formulário de avaliação	Gestor, colaborador, avaliador externo	TL-03
UC-04 Consultar resultados da avaliação	Completo	Resultados: painel individual, relatórios e exportação	Colaborador, gestor, RH	TL-04
UC-05 Gerenciar consentimento e dados pessoais	Completo	Termo de consentimento e "Meus dados"	Todos	TL-05
UC-06 Gerenciar plano de desenvolvimento	Resumido	Plano de desenvolvimento	Gestor, colaborador	Sem protótipo (caso resumido)
UC-07 Acompanhar andamento do ciclo	Resumido	Painel de andamento do ciclo	RH, gestor	Sem protótipo (caso resumido)
UC-08 Registrar observações sobre a equipe	Resumido	Observações sobre a equipe	Gestor	Sem protótipo (caso resumido)
UC-09 Reabrir avaliação e moderar comentários	Resumido	Reabertura de avaliação e moderação de comentários	RH	Sem protótipo (caso resumido)
UC-10 Autenticar-se	Resumido	Entrada no sistema	Todos	Sem protótipo (caso resumido)

3. Requisitos não funcionais transversais

Valem para todo o sistema, por isso não são ligados a um caso de uso específico na coluna "Caso de uso".

Requisito	Por que é transversal	Característica
`RNF-04`	HTTPS e criptografia valem para toda a comunicação e todo o armazenamento, não para uma função.	CAR-06
`RNF-07`	Responsividade vale para todas as telas; é restrição de plataforma (`R-01`).	Nenhuma: o Documento Visão o trata na seção 6 (outros requisitos)
`RNF-10`	Identidade visual (logotipo e cores) aparece em todas as telas.	Nenhuma: o Documento Visão o trata na seção 6 (outros requisitos)
`RNF-11`	O pico de acesso afeta o sistema todo; concentra-se em UC-03 (encerramento do ciclo) e UC-04 (liberação dos resultados), que aparecem na matriz.	CAR-04

4. Cobertura por característica

Característica	Requisitos	Casos de uso	Seção da ERS
CAR-01 Catálogo de competências e questionários	`RF-01` a `RF-07`, `RNF-13`	UC-01, UC-03	3.2.1, 3.6.5
CAR-02 Ciclos de avaliação com várias fontes	`RF-08` a `RF-13`, `RF-34`	UC-02, UC-03, UC-07	3.2.2
CAR-03 Preenchimento simples e apoio ao avaliador	`RF-14` a `RF-18`, `RNF-08`	UC-03, UC-08, UC-09	3.2.3, 3.6.2
CAR-04 Resultados, painéis e relatórios	`RF-19` a `RF-25`, `RNF-11`, `RNF-12`	UC-03, UC-04, UC-09	3.2.4, 3.3, 3.6.4

Característica	Requisitos	Casos de uso	Seção da ERS
CAR-05 Histórico e plano de desenvolvimento	`RF-26` a `RF-28`	UC-04, UC-06	3.2.5
CAR-06 Acesso por perfil, confidencialidade e LGPD	`RF-29` a `RF-33`, `RNF-01` a `RNF-06`, `RNF-09`	UC-02 a UC-05, UC-09, UC-10	3.2.6, 3.6.1, 3.6.2

5. Verificação

- [x] Todo `RF` ligado a pelo menos um caso de uso (34 de 34).
- [x] Todo `RF` ligado a uma característica e a uma seção da ERS (34 de 34).
- [x] Todo `RNF` ligado a uma seção da ERS (13 de 13) e a uma característica ou justificado como transversal (seção 3).
- [x] Toda característica `CAR` do Documento Visão tem requisito associado (6 de 6).
- [x] Todo caso de uso tem ao menos um requisito (10 de 10).
- [x] Todo caso de uso completo ligado a pelo menos uma tela (5 de 5: `TL-01` a `TL-05`).
- [x] Toda tela ligada a um caso de uso e a requisitos (5 de 5, ver protótipos).

6. Observações

- **`RF-25`** está na característica CAR-04 (resultados) no Documento Visão, mas é atendido no UC-03, porque o colaborador consulta os critérios antes e durante o preenchimento.
- **`RNF-11`** está na CAR-04 no Documento Visão e é tratado como transversal na ERS (seção 3.3); a matriz mantém os dois.
- **`RF-10`**: o requisito fala em "RH ou gestor", e o UC-02 adota só o RH (`Q-02` da ERS). Se o gestor também definir avaliadores, esta linha passa a incluir a área do gestor.
- **`RNF-07`** aparece em todas as telas, mas os protótipos `TL-01` a `TL-05` estão só na versão para computador; a versão para celular fica registrada como pendência na revisão do Marco 4.
- **Avaliador externo**: `RF-11`, `RF-19` e `RF-20` ainda não citam a relação "externo" (`Q-03` da ERS); as linhas continuam válidas, mas o texto dos requisitos pode mudar.

Responsável: Arthur Mamedes Borges (issue #34)

12. Matriz de rastreabilidade horizontal

docs/14-rastreabilidade/matriz-horizontal.md

Matriz de rastreabilidade horizontal

Rastreia relações **dentro do mesmo nível**: requisito × requisito e caso de uso × caso de uso. Serve para avaliar o impacto de uma mudança (se um requisito mudar, o que mais é afetado?).

As relações foram tiradas da lista de requisitos, dos casos de uso (pré-condições e extensões) e das questões em aberto da ERS (`Q-NN`).

1. Requisito × requisito

Tipos de relação: **depende de** (precisa do outro para existir), **restringido por** (o outro impõe regra), **conflita com** (exige decisão).

1.1 Relações

Requisito	Relação	Requisito(s)	Observação
RF-02	depende de	RF-01	O cargo é associado a competências já cadastradas.
RF-03	depende de	RF-01, RF-02	O questionário usa as competências do catálogo, pré-selecionadas pelo cargo.
RF-03	restringido por	RNF-13, RNF-08	Configurável pelo RH sem código; questionário extenso compromete o tempo de 10 minutos (dor D-12, `Q-10`).
RF-04	depende de	RF-03	A escala pertence ao questionário.
RF-05	depende de	RF-03	Perguntas abertas fazem parte do questionário.
RF-06	depende de	RF-03	A opção vale para cada item de escala do questionário.
RF-07	depende de	RF-03	Modelos e cópias geram novos questionários.
RF-08	depende de	RF-03	O ciclo usa questionários publicados.
RF-09	depende de	RF-08	As datas pertencem ao ciclo.
RF-10	depende de	RF-08	Os avaliadores são definidos por tipo de avaliação do ciclo.
RF-10	restringido por	RNF-02	Menos de 3 pares ou subordinados gera alerta no agendamento (`Q-14`).
RF-11	depende de	RF-03, RF-10	Precisa da classificação das perguntas por tipo de avaliador (`Q-10`) e da relação de cada designação.
RF-12	depende de	RF-09, RF-10	Convites na abertura e lembretes antes do encerramento, para os avaliadores designados.
RF-13	depende de	RF-10	O andamento é contado por designação.
RF-13	restringido por	RNF-03	O gestor vê só a própria equipe.
RF-14	depende de	RF-11	Salva as respostas do formulário apresentado ao avaliador.
RF-15	depende de	RF-11	Os campos obrigatórios são os do formulário.
RF-16	depende de	RF-15	O envio só ocorre sem pendências.
RF-16	restringido por	RNF-05	A reabertura pelo RH é registrada no log de auditoria.
RF-17	restringido por	RNF-03	O gestor registra e vê observações só da equipe direta.
RF-18	depende de	RF-26	O resultado do ciclo anterior vem do histórico.
RF-19	depende de	RF-09, RF-16	Consolida as avaliações enviadas, no encerramento do ciclo.

Requisito	Relação	Requisito(s)	Observação
RF-19	restringido por	RF-06, RNF-12	Itens "não tenho como avaliar" ficam fora da média; o cálculo deve ser reproduzível.
RF-20	depende de	RF-19	O painel mostra as médias consolidadas.
RF-20	restringido por	RNF-01, RNF-02, RNF-03	Sem autoria, mínimo de 3 respostas por grupo, só os próprios resultados (ou da equipe, para o gestor).
RF-21	depende de	RF-19	O relatório agrega as médias consolidadas.
RF-21	restringido por	RNF-01, RNF-02, RNF-03	Mesmas regras do painel.
RF-22	restringido por	RNF-01, RNF-05	Comentários sem autor; a ocultação é registrada no log.
RF-23	depende de	RF-20, RF-21	Exporta o que o painel e os relatórios mostram.
RF-23	restringido por	RNF-01, RNF-02	O arquivo segue as mesmas regras de anonimato da tela.
RF-24	depende de	RF-19	Só se libera um resultado já consolidado.
RF-25	depende de	RF-04, RF-09	Mostra a descrição dos níveis da escala desde a abertura do ciclo.
RF-26	depende de	RF-19	O histórico reúne os resultados consolidados de cada ciclo.
RF-27	depende de	RF-01, RF-19	As metas se ligam a competências e partem do resultado do ciclo.
RF-28	depende de	RF-27	Os lembretes são sobre as metas do plano.
RF-29	depende de	RF-31	O termo aparece depois da autenticação, no primeiro acesso.
RF-30	depende de	RF-29	O titular consulta o consentimento que deu.
RF-30	restringido por	RNF-01, RNF-06	A cópia ou exclusão não pode revelar autoria; só dados necessários são coletados.
RF-32	depende de	RF-31	O SSO é uma forma alternativa de autenticação individual.
RF-33	depende de	RF-31	O perfil é atribuído ao usuário autenticado.
RF-34	depende de	RF-08, RF-12	O externo é convidado para um ciclo, por e-mail.
RF-34	restringido por	RNF-01, RNF-02	Respostas dos externos seguem as regras de anonimato.
RNF-03	depende de	RF-33	O controle no servidor usa os perfis.
RNF-13	depende de	RF-01, RF-03, RF-04	A configuração sem código é a das competências, questionários e escalas.

1.2 Conflitos que exigem decisão

Requisito	Relação	Requisito(s)	Decisão pendente
RF-18	conflita com	RNF-03	Mostrar o resultado anterior "ao avaliador" expõe dados a pares. Adotado: só ao gestor do avaliado (`Q-04`).
RF-13	conflita com	RNF-01	O andamento mostra quem já respondeu e a designação guarda quem avalia quem. Adotado: manter a designação sem ligar a resposta ao avaliador (`Q-08`).
RF-29	conflita com	RF-34	O termo é exigido de todo usuário, mas o externo não tem conta (`Q-03`).
RF-26	conflita com	RF-04	Ciclos com escalas diferentes (1 a 5 e 1 a 10) não são comparáveis sem regra de normalização (`Q-07`).
RF-11	conflita com	RF-34	`RF-11` não cita a relação "externo", que o `RF-34` cria (`Q-03`).

2. Caso de uso × caso de uso

Tipos de relação: **pré-requisito de** (precisa ter ocorrido antes), `<<include>>` (sempre executado como parte do outro), `<<extend>>` (executado sob condição, a partir de um ponto do outro) e **fornece dados para** (produz informação que o outro exibe, sem ser obrigatório).

De	Relação	Para	Observação
UC-10 Autenticar-se	pré-requisito de	UC-01 a UC-09	Todos exigem usuário autenticado, menos o avaliador externo no UC-03, que entra por link.
UC-05 Gerenciar consentimento	`<<extend>>`	UC-10 Autenticar-se	No primeiro acesso ou com nova versão do termo, o aceite acontece antes da página inicial.
UC-05 Gerenciar consentimento	pré-requisito de	UC-01 a UC-04, UC-06 a UC-09	Sem aceite, nenhuma funcionalidade do perfil é liberada (`RF-29`).
UC-01 Gerenciar competências e questionários	pré-requisito de	UC-02 Criar ciclo	O ciclo só usa questionários publicados.
UC-02 Criar ciclo	pré-requisito de	UC-03 Responder avaliação	O avaliador só responde em ciclo aberto, como avaliador designado.
UC-02 Criar ciclo	pré-requisito de	UC-07 Acompanhar andamento	O andamento é do ciclo aberto.
UC-03 Responder avaliação	pré-requisito de	UC-04 Consultar resultados	Os resultados vêm das avaliações enviadas, depois do encerramento.
UC-03 Responder avaliação	pré-requisito de	UC-09 Reabrir avaliação	Só se reabre avaliação já enviada (extensão 10a do UC-03).
UC-04 Consultar resultados	pré-requisito de	UC-06 Gerenciar plano	O plano parte do resultado liberado do ciclo.
UC-08 Registrar observações	fornece dados para	UC-03 Responder avaliação	As observações do período aparecem ao gestor durante a avaliação.
UC-09 Moderar comentários	fornece dados para	UC-04 Consultar resultados	Comentários ocultados deixam de aparecer nos resultados (extensão 5a do UC-04).

O diagrama de casos de uso ainda não mostra o `<<extend>>` entre UC-05 e UC-10. Incluí-lo é opcional: Larman recomenda usar `<<include>>` e `<<extend>>` com moderação no diagrama.

Responsável: Arthur Mamedes Borges (issue #34)

13. Revisão cruzada do Marco 4

docs/09-revisao/revisao-cruzada-marco4.md

Revisão cruzada do Marco 4

Revisão dos artefatos do Marco 4 antes da entrega de 19/11, conforme a etapa de validação do processo de requisitos.

Revisor: Arthur Mamedes Borges (issue #35) · Data: 12/11/2026

O Arthur revisou os artefatos escritos pelos outros integrantes. Os artefatos escritos por ele foram conferidos com o mesmo checklist e aguardam a confirmação do revisor indicado.

1. Artefatos revisados

Artefato	Autor	Revisor	Resultado	Data
Documento Visão e diagrama de casos de uso	Arthur Mamedes Borges	Lorenzo Oliveira Maciel	Conferido pelo autor; aguarda confirmação do revisor	12/11/2026
UC-01 e UC-02	José Eduardo	Arthur Mamedes Borges	Aprovado, com pendências P-07 e P-08	12/11/2026
UC-03 e casos resumidos UC-06 a UC-10	Gabriel Araújo Caetano	Arthur Mamedes Borges	Aprovado, com pendência P-08	12/11/2026
UC-04	Lorenzo Oliveira Maciel	Arthur Mamedes Borges	Aprovado, com pendência P-08	12/11/2026
UC-05	Arthur Mamedes Borges	José Eduardo	Conferido pelo autor; aguarda confirmação do revisor	12/11/2026
ERS (IEEE 830)	José Eduardo	Arthur Mamedes Borges	Aprovado, com pendência `Q-19` da ERS	12/11/2026
Matriz vertical e horizontal	Arthur Mamedes Borges	Rikelmy Andrade	Conferido pelo autor; aguarda confirmação do revisor	12/11/2026
Protótipos das telas	Rikelmy Andrade	Arthur Mamedes Borges	Aprovado, com pendências P-11 a P-14	12/11/2026

Resultados possíveis: **Aprovado**, **Aprovado com pendência** (registrada em P-NN) ou **Ajustar** (ajuste registrado em A-NN depois de feito).

2. Checklist por tipo de artefato

Casos de uso completos (Larman, cap. 6)

- [x] Segue o modelo: interessados, pré e pós-condições, cenário principal, extensões, requisitos especiais, variações, frequência e questões em aberto.
- [x] Nível de objetivo do usuário (processo elementar de negócio: uma pessoa, uma sessão, resultado de valor).
- [x] Extensões numeradas pelo passo do cenário principal que as dispara.
- [x] Todo `RF`/`RNF` citado existe na lista e o texto do caso de uso não contradiz o requisito.
- [x] Referências a outros casos de uso batem com a matriz horizontal.

Documento Visão e diagrama

- [x] Toda característica `CAR-NN` tem requisitos e todo `RF` está em uma característica.
- [x] Todo ator do diagrama aparece no Documento Visão e em pelo menos um caso de uso.
- [x] As associações ator–caso de uso batem com o ator principal de cada caso de uso.

ERS

- [x] Todos os 47 requisitos aparecem com o mesmo texto da lista geral.
- [x] Todo `RNF` tem critério de verificação.
- [x] Toda questão em aberto dos casos de uso está no Apêndice B.

Matrizes de rastreabilidade

- [x] Toda linha da matriz vertical bate com a matriz da 1ª etapa (fontes e dores), o Documento Visão (característica) e a ERS (caso de uso e seção).
- [x] As relações da matriz horizontal têm base no texto dos requisitos ou dos casos de uso.

Protótipos

- [x] Toda tela tem `TL-NN`, caso de uso e requisitos.
- [x] Todo caso de uso completo tem ao menos uma tela (`TL-01` a `TL-05`).
- [x] Telas de resultado respeitam o anonimato (`RNF-01`, `RNF-02`).
- [ ] Há versão para celular (`RNF-07`): não atendido, ver P-13.

3. Ajustes feitos durante a revisão

ID	Artefato	Ajuste	Quem fez
A-01	Matriz vertical, ERS (tabela 3.1.1-a e `Q-18`) e README dos protótipos	Telas `TL-01` a `TL-05` registradas após o merge dos protótipos; README dos protótipos com link do Figma, links das telas e requisitos de cada tela (resolve a antiga pendência P-09).	Arthur Mamedes Borges
A-02	UC-01 a UC-05	Campo "Telas relacionadas" ligado às telas `TL-01` a `TL-05`; no UC-04, a variação de tipo de gráfico atualizada com o que o `TL-04` mostra.	Arthur Mamedes Borges

4. Pendências

Identificadas na revisão dos PRs e na revisão cruzada. As justificadas seguem para a 2ª etapa pelas questões em aberto da ERS.

ID	Pendência	Artefato	Ação sugerida	Situação
P-06	O enunciado pede ao menos 1 caso de uso completo por integrante; o Rikelmy Andrade não tem caso completo (José Eduardo escreveu o UC-01 e o UC-02).	Casos de uso	Rikelmy transformar um caso resumido (ex.: UC-07 ou UC-09) em completo, ou registrar a justificativa da divisão.	Aberta: decisão do grupo antes de 19/11.
P-07	O `RF-10` diz "RH ou gestor" definem os avaliadores, e o UC-02 adota só o RH (`Q-02` da ERS).	UC-02, `RF-10`	Decidir: incluir o gestor no UC-02 e no diagrama, ou ajustar o texto do `RF-10`.	Justificada: adotado só o RH no UC-02; ajuste do `RF-10` levado à 2ª etapa (`Q-02` da ERS).
P-08	A relação "externo" aparece no UC-02, UC-03 e UC-04, mas não no `RF-11`, `RF-19` e `RF-20`; o passo 10 do UC-01 não deixa o RH aplicar perguntas a externos; o externo não aceita o termo (`RF-29`) (`Q-03` da ERS).	UC-01 a UC-05, ERS	Decidir a regra do externo e ajustar os requisitos e o passo 10 do UC-01.	Justificada: regra adotada nos casos de uso (grupo próprio, mínimo de 3 respostas); ajuste dos requisitos levado à 2ª etapa (`Q-03` da ERS).
P-10	O diagrama de casos de uso não mostra o `<<extend>>` do UC-05 sobre o UC-10, registrado na matriz horizontal.	Diagrama	Opcional; decidir se entra no diagrama.	Justificada: não entra no diagrama; a relação fica registrada na matriz horizontal, como recomenda o Larman.

ID	Pendência	Artefato	Ação sugerida	Situação
P-11	`TL-04` mostra só as colunas "Autoavaliação" e "Gestor"; faltam pares, subordinados e externos (UC-04, `RF-20`). A nota final de "Adaptabilidade" (4,5) não bate com as notas 4,0 e 4,0.	Protótipos	Incluir os grupos de avaliadores (com o aviso de menos de 3 respostas, `RNF-02`) e corrigir a nota.	Aberta: ajuste no Figma (Rikelmy Andrade).
P-12	`TL-05` não mostra os direitos do titular nem o canal do encarregado (passo 2 do UC-05), e não há tela para a área "Meus dados".	Protótipos	Acrescentar ao termo e, se der tempo, prototipar "Meus dados".	Aberta: ajuste no Figma (Rikelmy Andrade).
P-13	Os protótipos estão só na versão para computador (`RNF-07` pede celular e tablet).	Protótipos	Exportar ao menos uma tela na versão para celular, ou registrar como pendência da próxima etapa.	Aberta: ajuste no Figma (Rikelmy Andrade) ou registro para a 2ª etapa.
P-14	`TL-03` mostra o usuário "Equipe de RH / Administrador" respondendo a avaliação; o UC-03 é do gestor, colaborador ou avaliador externo.	Protótipos	Trocar o usuário logado no cabeçalho da tela.	Aberta: ajuste no Figma (Rikelmy Andrade).

As pendências `P-03` e `P-05` da revisão da 1ª etapa continuam valendo (`Q-17` da ERS).

Responsável pela consolidação: Arthur Mamedes Borges (issue #35)